KORbuild

Manual do usuário

1ª versão: Takeoff, Daily e Settings

Versão do sistema: v167 · Gerado em 2026-11-09 00:22 UTC

Conteúdo

Antes de começar

- O que é o KORbuild
- Quem faz o quê
- Como usar este manual

Primeiros passos

- Entrar
- Criar a conta da sua empresa
- O Início
- Primeiro acesso com senha provisória
- Baixar este manual
- Sair

Settings: a empresa e as pessoas

- Usuários
- Perfis de acesso
- Contatos
- Funções
- Empresa
- Meu perfil

Takeoff: da planta à proposta

- O catálogo: itens e assemblies
- Criar o projeto
- Enviar as plantas
- Definir e conferir a escala
- Medir
- Materiais e mão de obra
- Cronograma
- Visão geral do projeto
- Proposta
- Liberar para obra

Daily: o diário de obra

- No celular: preencher o diário do dia (encarregado)
- No computador: aprovar o diário (administrador ou gestor)
- O andamento no Gantt

No iPhone (e no Android)

- Instalar no iPhone
- Atualizações
- Sem sinal
- Sair

Dúvidas e problemas comuns

Evidências do teste

Antes de começar

O que é o KORbuild

O KORbuild reúne, num só lugar, o trabalho de orçar e acompanhar uma obra: você mede a planta e monta a proposta, libera o projeto para a obra e recebe o diário do campo, tudo com os mesmos dados. Esta primeira versão tem três áreas:

- **Takeoff:** mede as plantas, calcula materiais e mão de obra, monta o cronograma e emite a proposta.
- **Daily:** o diário de obra (RDO). O encarregado preenche no celular, o administrador aprova, e o andamento vai para o cronograma.
- **Settings:** a empresa, as pessoas, o que cada pessoa pode fazer, os contatos e as funções com o valor da hora.

Outras áreas (controle de ponto, concorrências) ainda não estão liberadas e não aparecem para você.

Quem faz o quê

O acesso é controlado por **perfis**. Quatro vêm prontos, e a empresa pode criar outros:

PERFIL	PARA QUEM	O QUE FAZ
Administrador	Dono ou responsável da conta	Cadastra pessoas, perfis, contatos e funções; vê e muda tudo, inclusive o Settings (o diário do campo é do encarregado). Este perfil é fixo: a empresa nunca fica sem quem cuide dos acessos.
Gestor de obras	Quem acompanha as obras	Vê os módulos e aprova, sem mexer nas configurações: acompanha projetos e diários, aprova o diário do campo e mede no Takeoff.
Encarregado	Quem está na obra	Preenche o diário do dia no celular. (O ponto da equipe vem com o Crew, que ainda não está nesta versão.)
Trabalhador	Quem executa	Só bate o próprio ponto, recurso do Crew. Nesta versão ele ainda não tem tarefas no sistema.

Quem cadastra as pessoas é o administrador. Cada pessoa muda só os próprios dados pessoais (nome e telefone) em **Meu perfil**, nunca o próprio perfil de acesso.

Como usar este manual

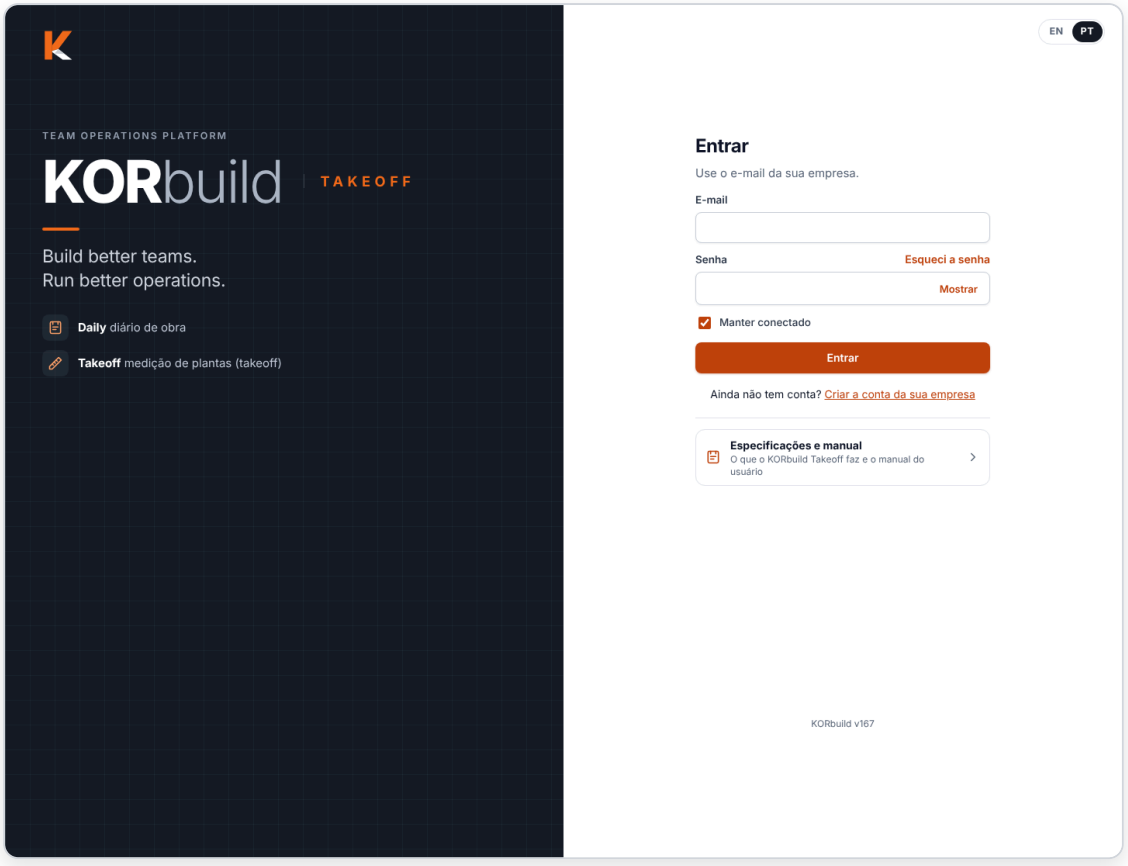
- Cada capítulo segue o caminho de uma tarefa, na ordem em que ela acontece.
- Os nomes de botões e menus aparecem em **negrito**, como na tela.

- As imagens são capturas reais do sistema, feitas no percurso de teste descrito no último capítulo. Os nomes e valores (empresa Northfield Builders, projeto Mitchell Garage Remodel) são de exemplo.
- O Daily foi feito para o celular. As telas dele aparecem no tamanho de um iPhone.

Primeiros passos

Entrar

Abra o endereço do KORbuild, digite o **e-mail** e a **senha** e toque em **Entrar**. Marque **Manter conectado** se o aparelho for só seu.

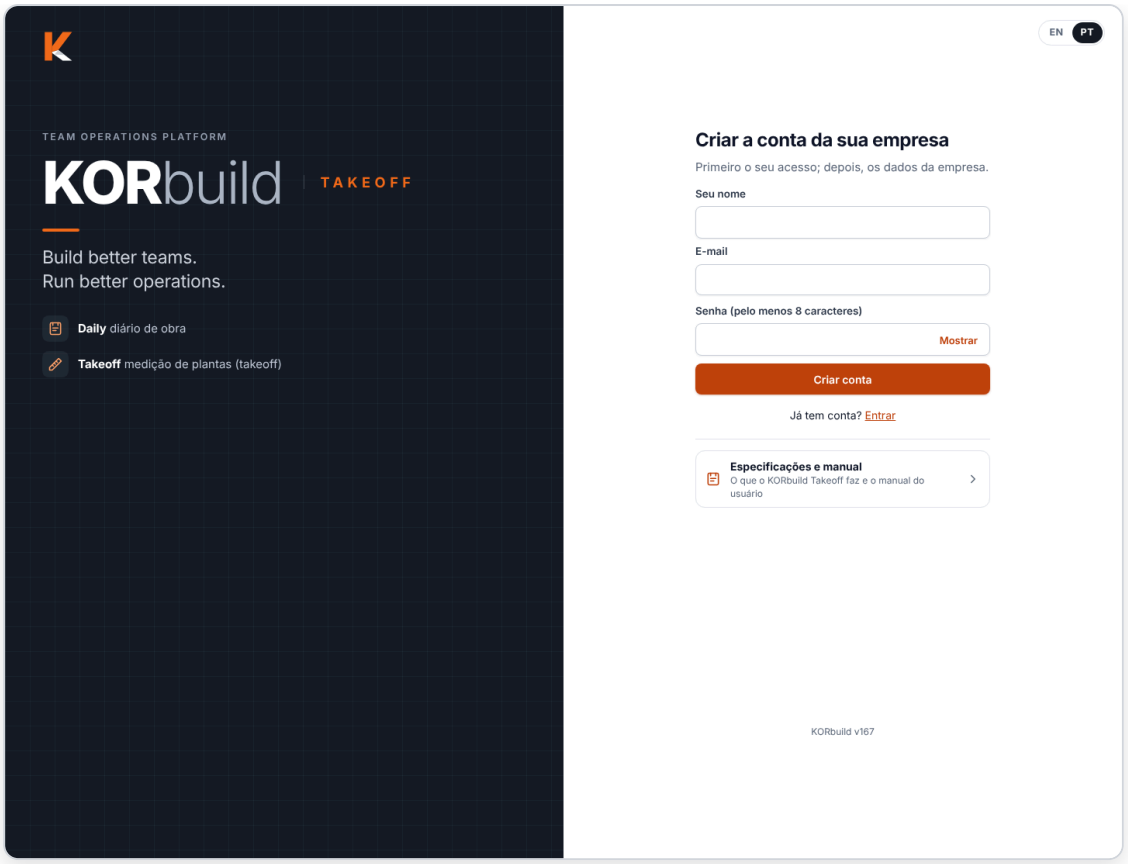


Tela de entrada

Esqueceu a senha? Use **Esqueci a senha**: enviamos um link para o seu e-mail.

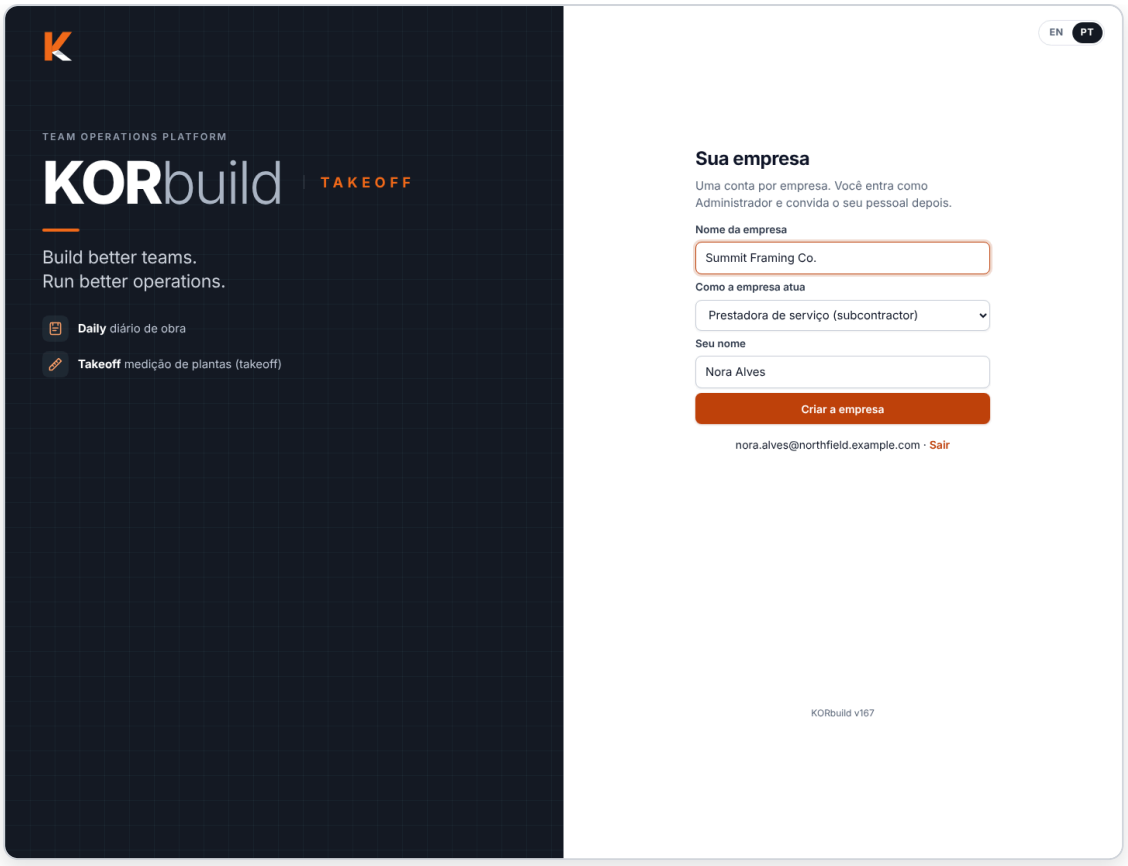
Criar a conta da sua empresa

Se a sua empresa ainda não usa o KORbuild, toque em **Criar a conta da sua empresa** e informe o seu nome, e-mail e uma senha de pelo menos 8 caracteres.



Criar a conta

Depois de entrar pela primeira vez, a tela **Sua empresa** pede o nome da empresa e **como ela atua** (construtora ou prestadora). Quem cria a empresa vira o **Administrador**.



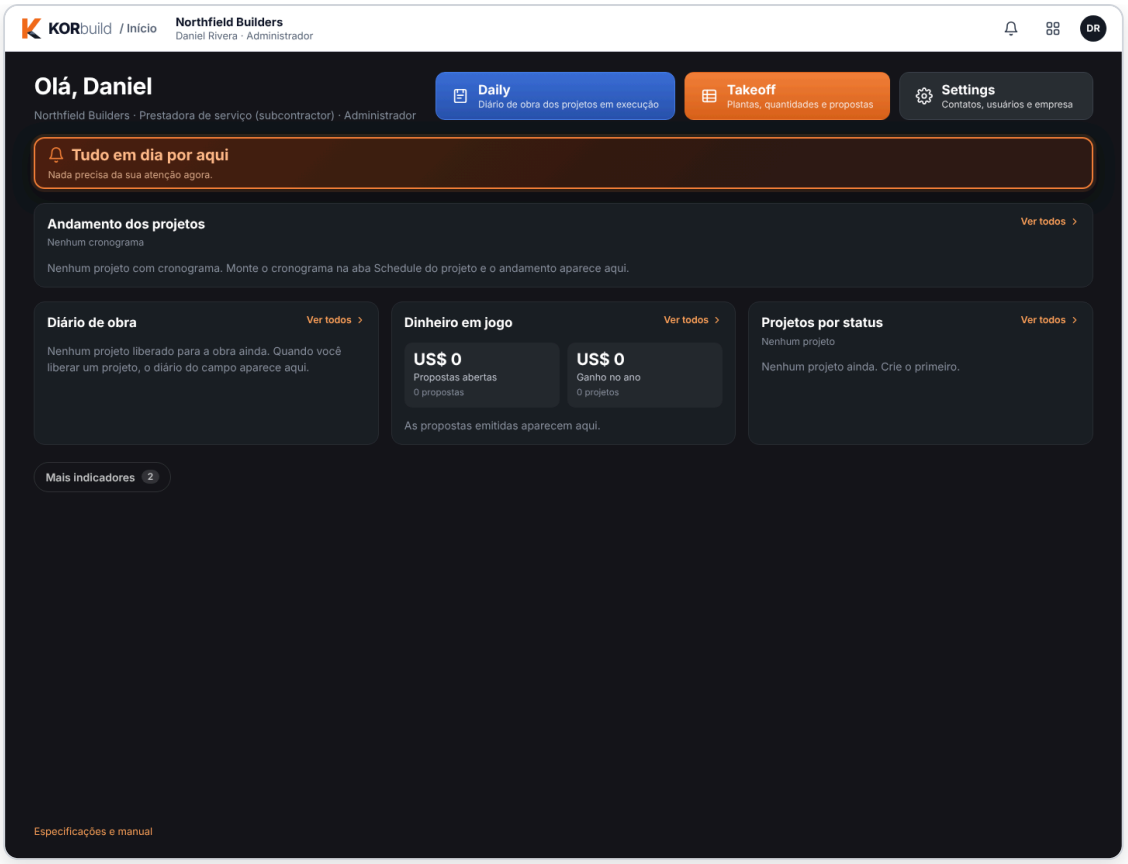
Cadastrar a empresa

> **Se o administrador já cadastrou você:** não crie conta. Entre com o e-mail e a senha provisória que ele passou (veja "Primeiro acesso com senha provisória", adiante).

O Início

Ao entrar, o **Início** mostra o essencial, sem enfeite:

- **Precisa de você agora:** só o que tem pendência (por exemplo, um diário esperando a sua revisão). Cada cartão abre o item. Sem pendência, aparece "Tudo em dia por aqui".
- **Andamento dos projetos:** cada projeto com a barra do que já foi feito contra o que devia estar feito hoje, e a tarefa mais atrasada. Quando o projeto tem medição, mostra também o valor feito e as horas.
- **Diário de obra, Dinheiro em jogo e Projetos por status:** três cartões com os números principais.
- **Mais indicadores:** o que sobra (cotações, catálogo e preços...) fica recolhido e só aparece quando há o que mostrar.



Início

Primeiro acesso com senha provisória

Quando o administrador cadastra você, ele recebe uma senha provisória (três grupos de quatro caracteres, como `Ab3d-Ef5g-Hj7k`) e a repassa a você. No primeiro acesso:

1. Entre com o seu e-mail e a senha provisória.
2. O sistema leva você direto à tela de **senha nova**. Nada mais abre até você escolher a sua.
3. Escolha uma senha com pelo menos 8 caracteres e confirme. Pronto: a senha provisória deixa de valer e só você a conhece.

Baixar este manual

Depois de entrar, abra o menu da sua conta (as suas iniciais) e toque em **Manual do usuário (PDF)**. O arquivo vem no idioma que você escolheu no sistema (português ou inglês).

Sair

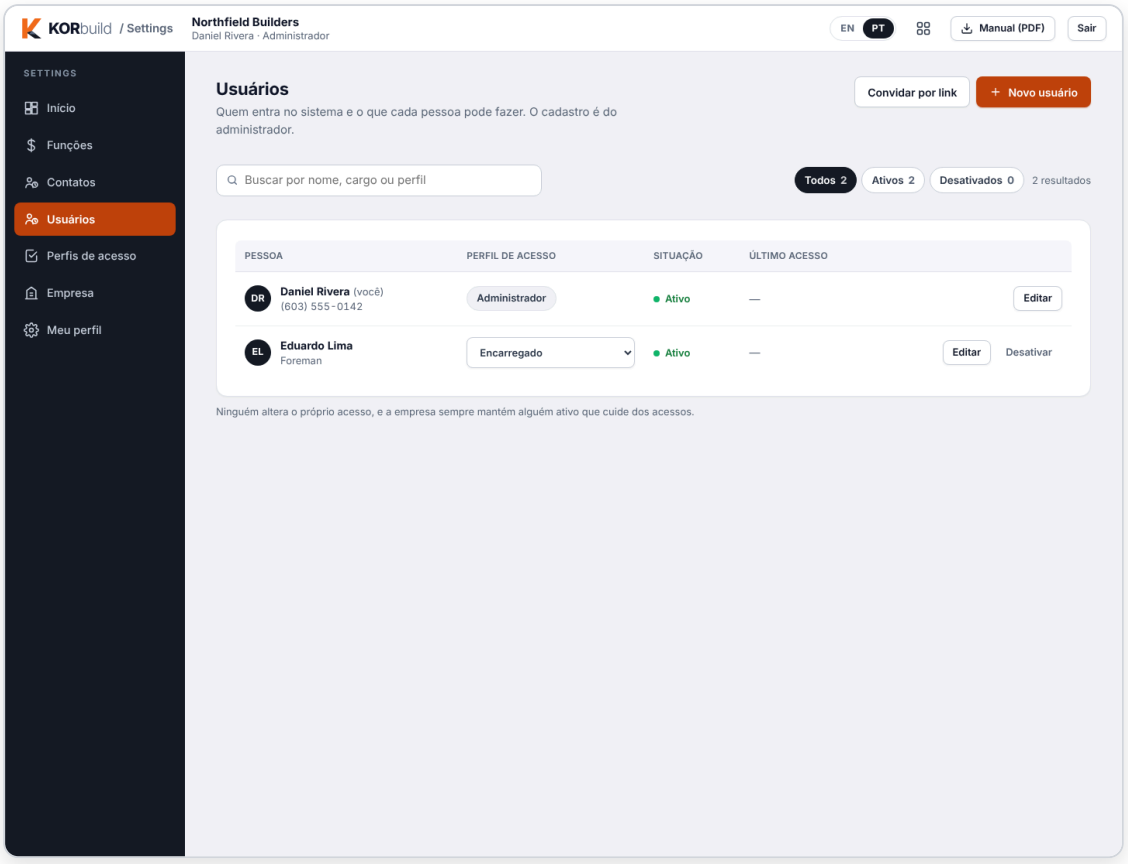
Abra o menu da sua conta (as suas iniciais, no canto superior direito) e toque em **Sair**. A sessão é encerrada neste aparelho mesmo que a internet esteja instável.

Settings: a empresa e as pessoas

O **Settings** é onde o administrador organiza a empresa. Todas as telas de cadastro seguem o mesmo desenho: botão de criar no alto, **busca**, **grade** com as linhas e um **painel lateral** para criar e editar. Para sair do painel, use **Cancelar**, o **×**, a tecla **Esc** ou clique fora dele.

Usuários

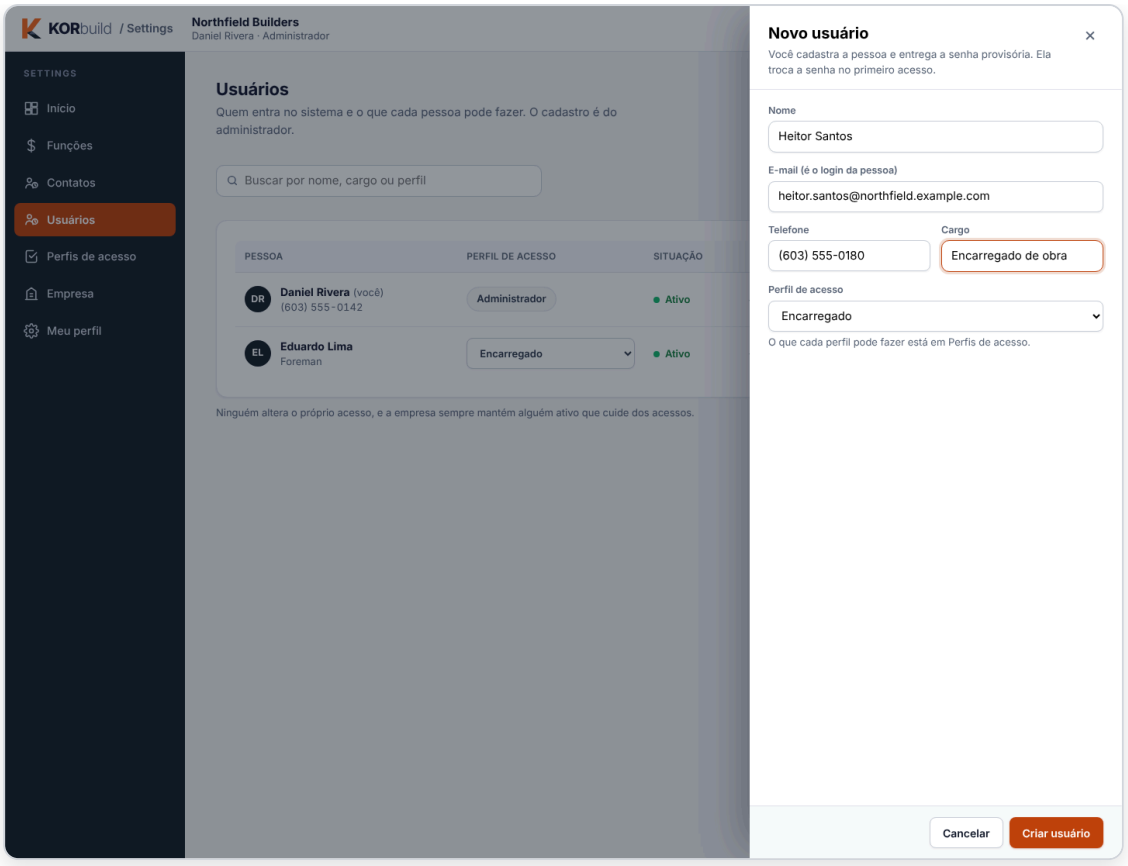
Aqui estão as pessoas que entram no sistema e o perfil de cada uma. Só o administrador cadastra e altera.



Usuários

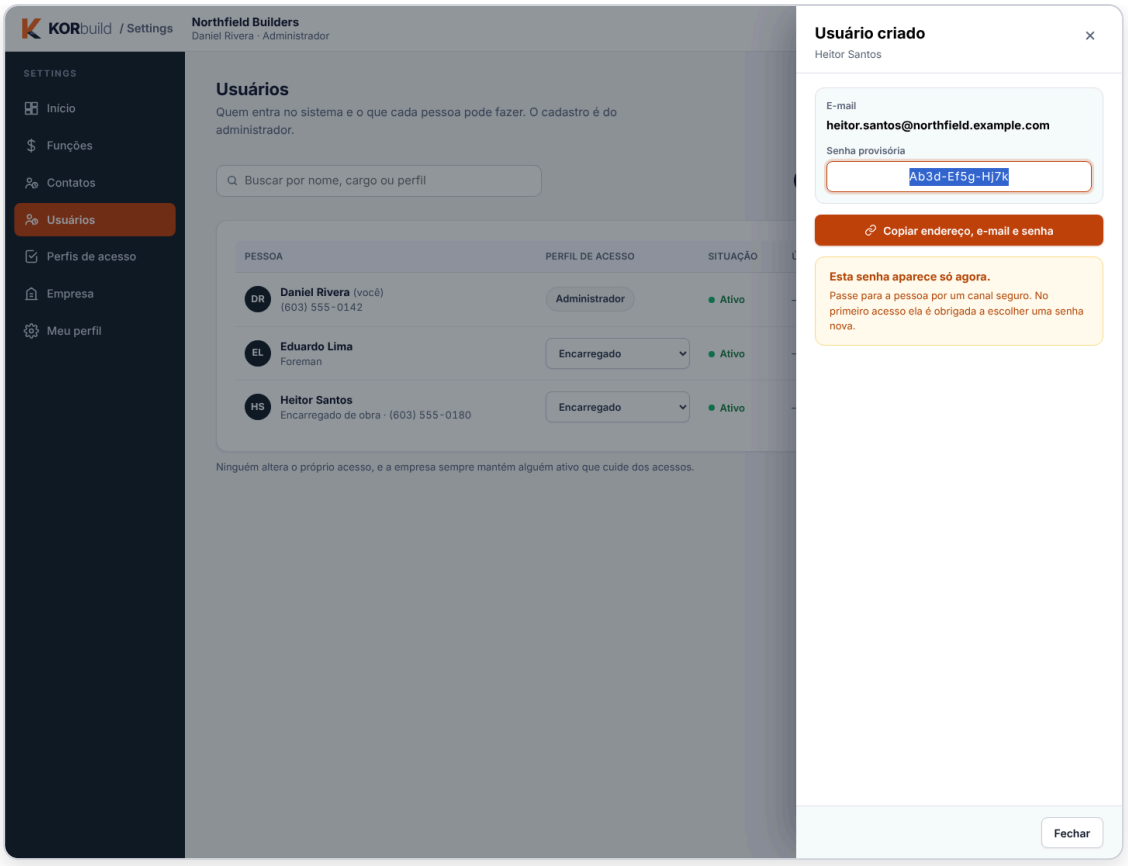
Cadastrar uma pessoa

1. Toque em **Novo usuário**.
2. Informe o **nome**, o **e-mail** (é o login), o **telefone**, o **cargo** e o **perfil de acesso**.
3. Toque em **Criar usuário**.



Novo usuário

O sistema cria o login e mostra a **senha provisória uma única vez**. Use **Copiar endereço, e-mail e senha** e envie para a pessoa por um canal seguro.



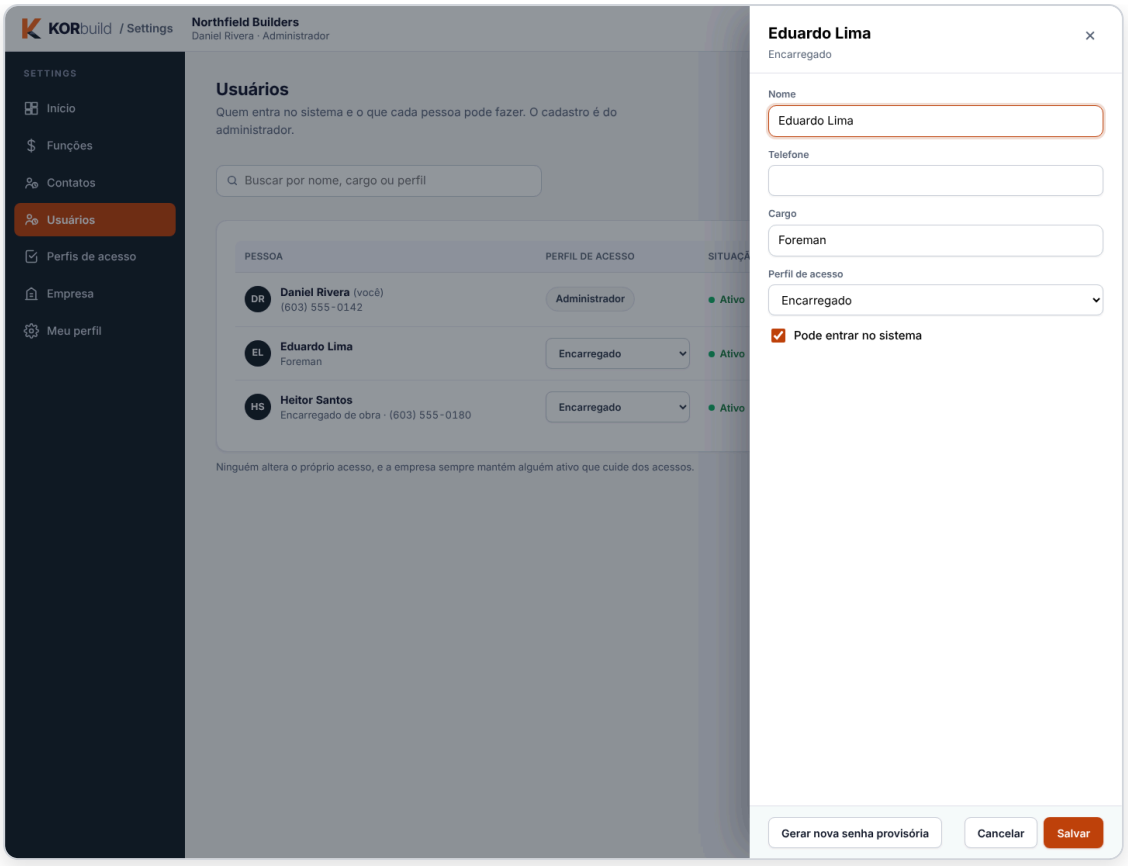
Senha provisória

> **Atenção:** a senha provisória não aparece de novo. Se ela se perder, abra a pessoa em **Editar** e use **Gerar nova senha provisória**. A anterior deixa de valer.

Se o e-mail já tem conta no KORbuild (em outra empresa), o sistema avisa. Nesse caso use **Convidar por link**: a pessoa recebe um link e entra na sua empresa com o login que já tem.

Editar uma pessoa

Toque em **Editar** na linha da pessoa para mudar nome, telefone, cargo, perfil e situação. Para trocar só o perfil, use o seletor na própria linha. Uma pessoa desativada perde o acesso, e o histórico dela continua.

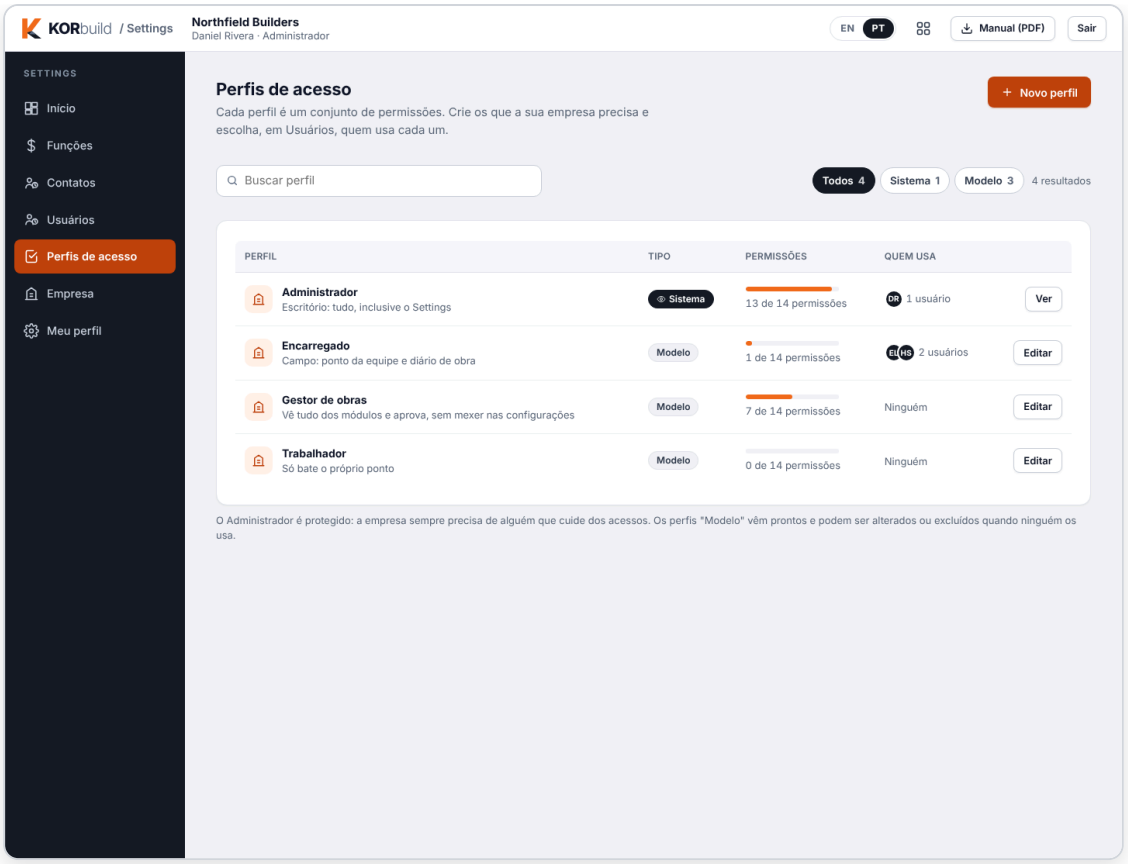


Editar usuário

Duas regras protegem a empresa: ninguém altera o próprio acesso, e a empresa sempre mantém pelo menos um administrador ativo.

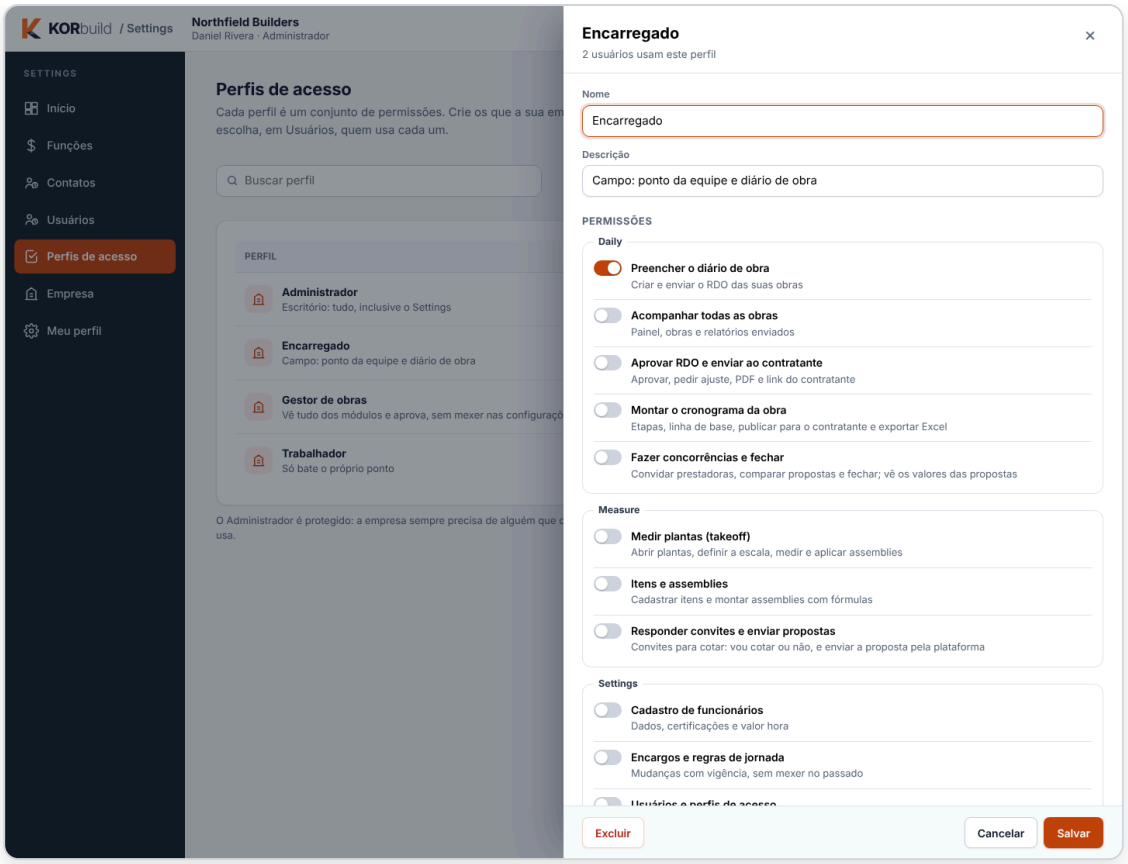
Perfis de acesso

Os perfis definem o que cada pessoa pode fazer. A tela lista os perfis, quantas permissões cada um tem e quantas pessoas o usam.



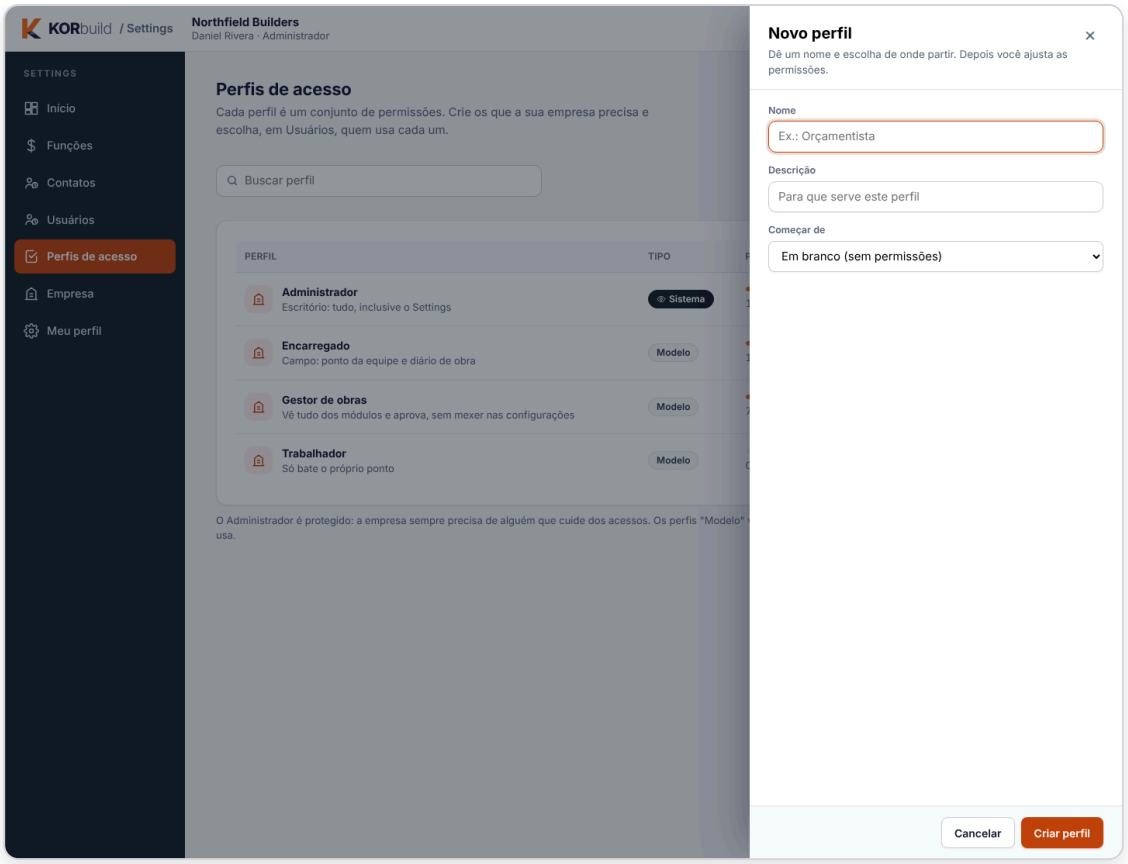
Perfis de acesso

Toque em **Editar** para ver as permissões. Elas aparecem em chaves, agrupadas por área. O perfil **Administrador** é travado: não muda e não se exclui.



Editor de perfil

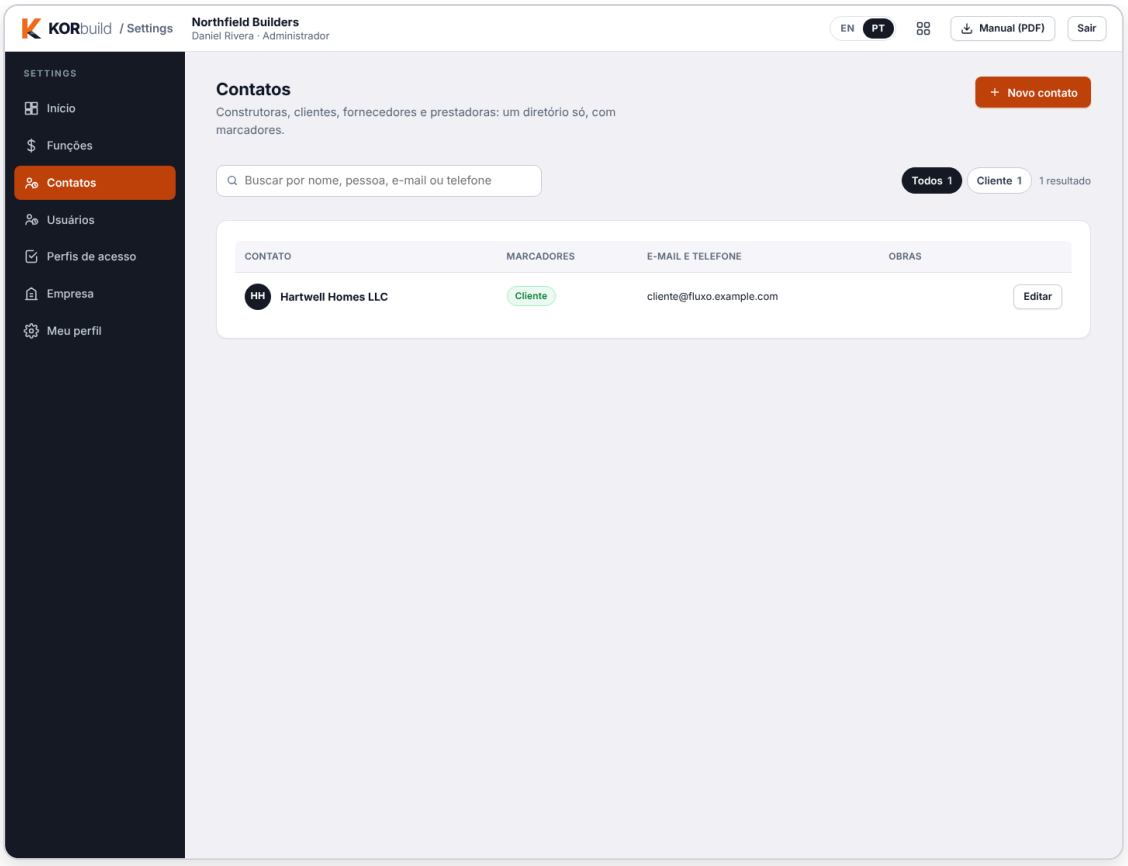
Para criar outro perfil, toque em **Novo perfil**: comece em branco ou a partir de um perfil que já existe e ajuste. Um perfil em uso não pode ser excluído, e a tela diz quem o usa.



Novo perfil

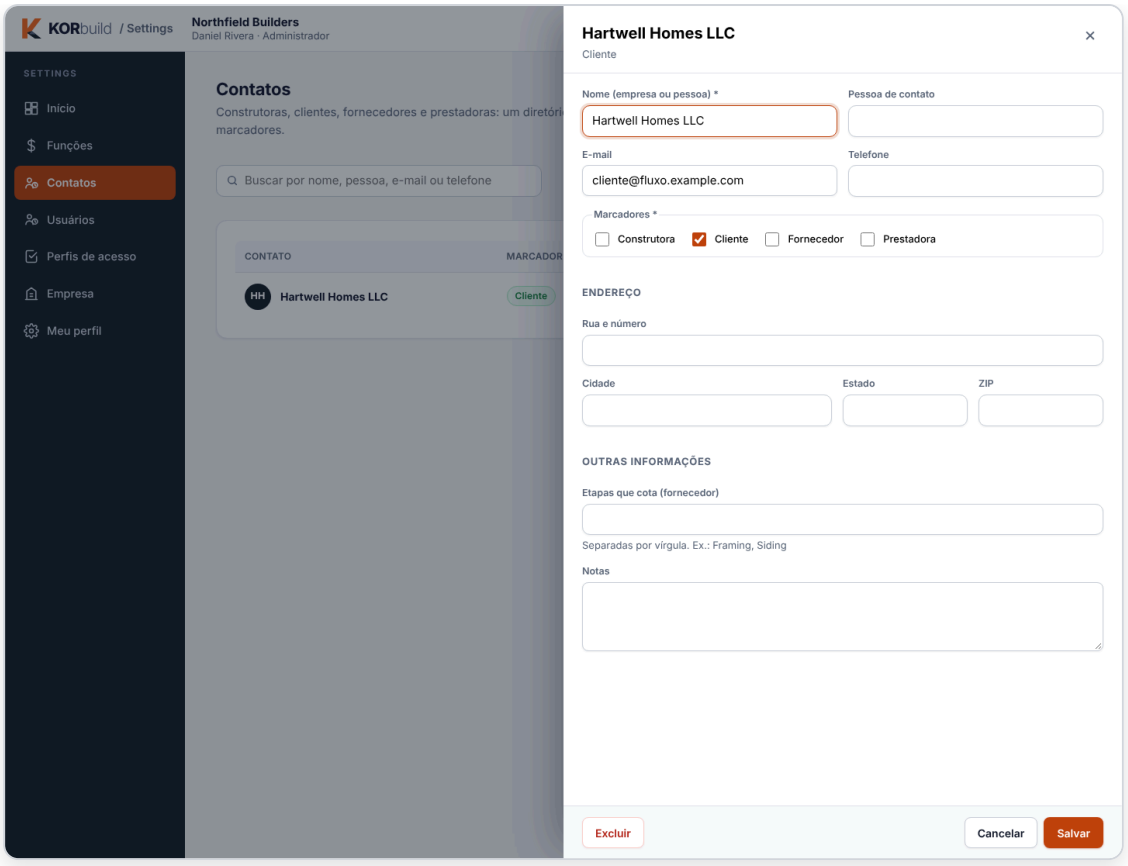
Contatos

O diretório de clientes, construtoras, fornecedores e prestadoras. Cada contato tem **marcadores** (cliente, fornecedor...), e os chips acima da grade filtram por eles.



Contatos

Toque em **Novo contato** ou em **Editar**. O painel guarda os dados da pessoa e da empresa, o endereço e as notas. O contato precisa de pelo menos um marcador.

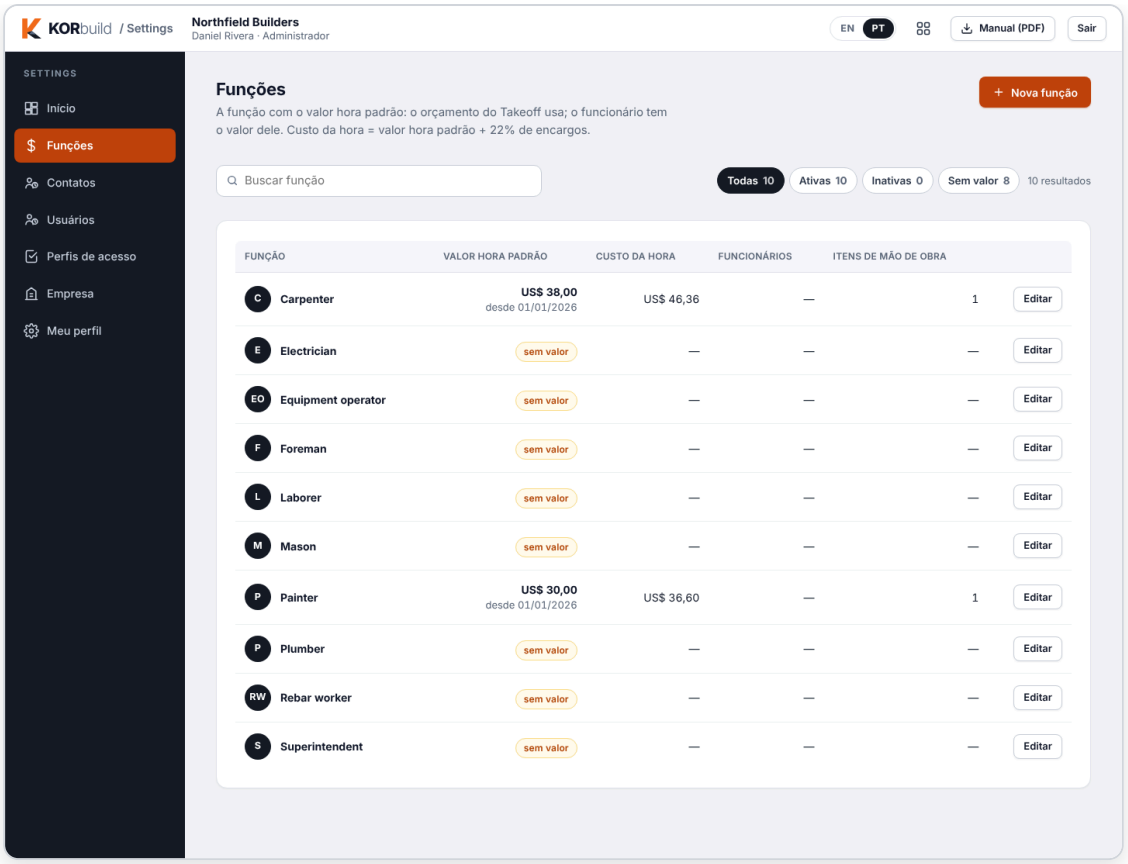


Contato

> Cadastre o contato do cliente antes de criar o primeiro projeto no Takeoff: é dele que você escolhe o cliente do projeto.

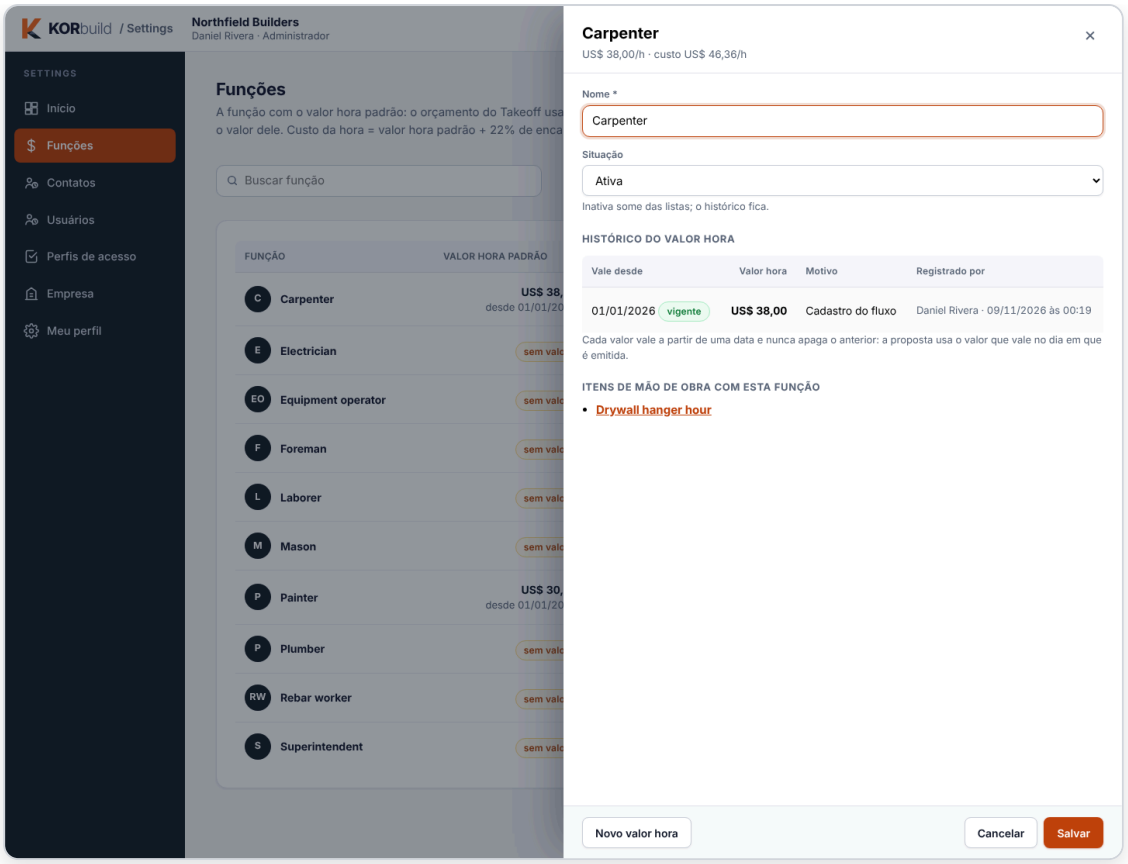
Funções

Cada função (Carpenter, Painter...) tem um **valor da hora**. O Takeoff usa esse valor para o preço da mão de obra: o item de mão de obra ligado a uma função leva o valor dela, e você não digita preço no item.



Funções

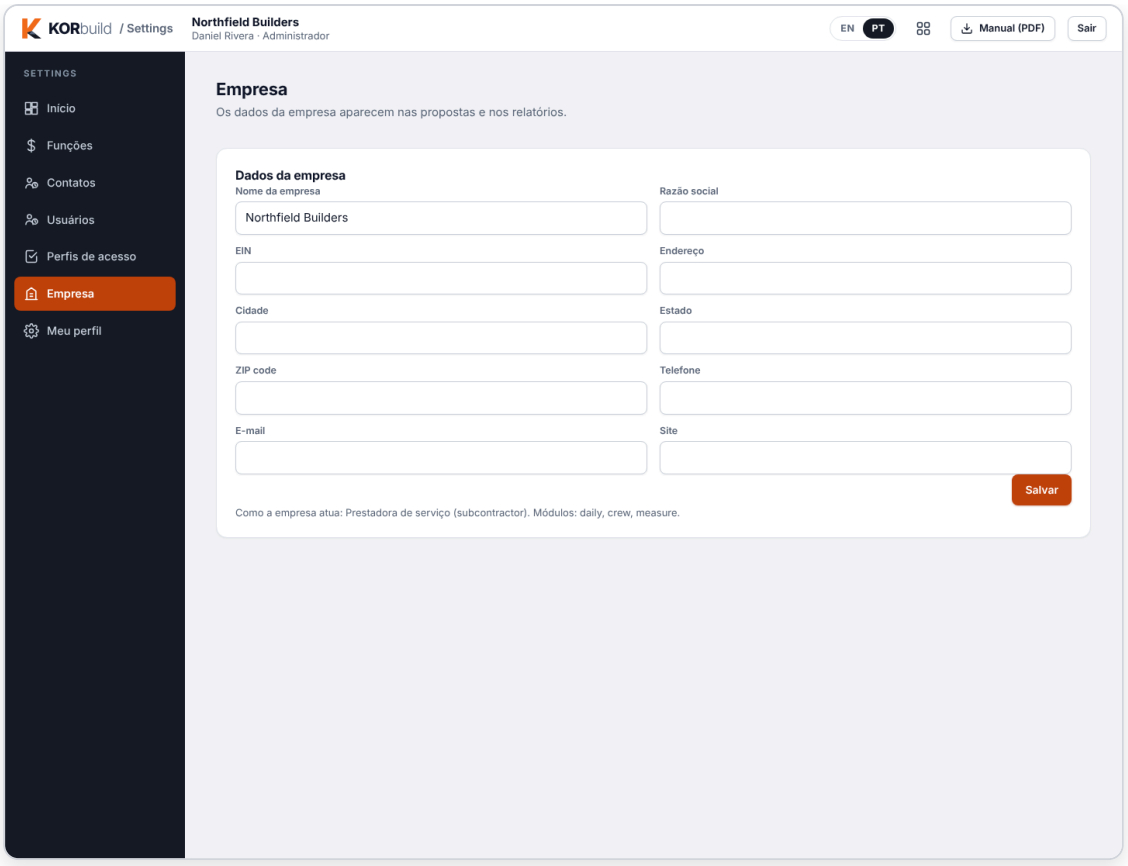
Abra uma função para ver o **histórico do valor hora**. Cada valor vale **a partir de uma data** e nunca apaga o anterior: a proposta usa o valor que valia no dia em que foi emitida. Para mudar, toque em **Novo valor hora** e informe o valor, a data e o motivo.



Função e histórico do valor hora

Empresa

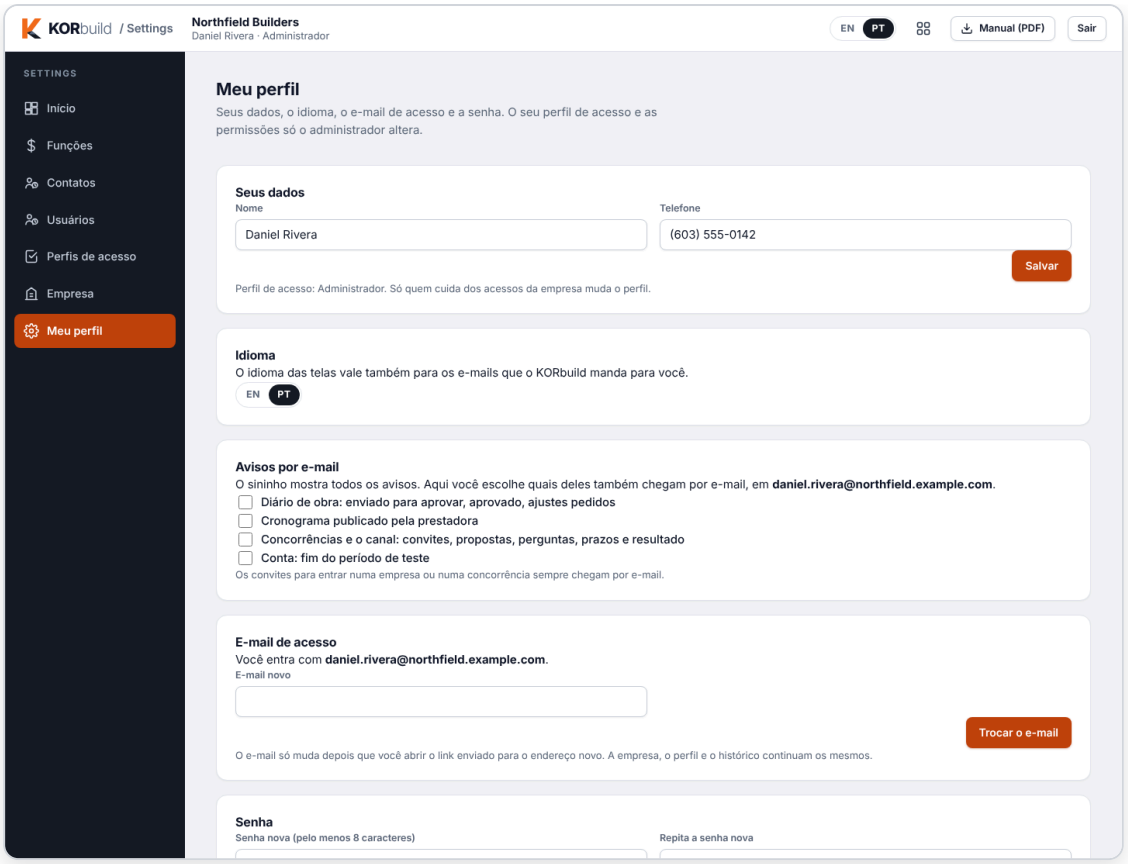
Os dados da empresa: nome, razão social, EIN, endereço, telefone e e-mail. Só quem tem a permissão de gerir a conta (o administrador) altera; para os outros, a tela é só de consulta.



Empresa

Meu perfil

Seus dados pessoais: nome e telefone, o idioma, o e-mail de acesso, a senha e quais avisos também chegam por e-mail. O perfil de acesso e as permissões só o administrador altera.


KORbuild / Settings
Northfield Builders
Daniel Rivera · Administrador
EN PT
Manual (PDF)
Sair
SETTINGS
Início
Funções
Contatos
Usuários
Perfis de acesso
Empresa
Meu perfil
Meu perfil
Seus dados, o idioma, o e-mail de acesso e a senha. O seu perfil de acesso e as permissões só o administrador altera.
Seus dados
Nome
Daniel Rivera
Telefone
(603) 555-0142
Salvar
Perfil de acesso: Administrador. Só quem cuida dos acessos da empresa muda o perfil.
Idioma
O idioma das telas vale também para os e-mails que o KORbuild manda para você.
EN PT
Avisos por e-mail
O sininho mostra todos os avisos. Aqui você escolhe quais deles também chegam por e-mail, em daniel.rivera@northfield.example.com.
Diário de obra: enviado para aprovar, aprovado, ajustes pedidos
Cronograma publicado pela prestadora
Concorrências e o canal: convites, propostas, perguntas, prazos e resultado
Conta: fim do período de teste
Os convites para entrar numa empresa ou numa concorrência sempre chegam por e-mail.
E-mail de acesso
Você entra com daniel.rivera@northfield.example.com.
E-mail novo
Trocar o e-mail
O e-mail só muda depois que você abrir o link enviado para o endereço novo. A empresa, o perfil e o histórico continuam os mesmos.
Senha
Senha nova (pelo menos 8 caracteres)
Repita a senha nova

Meu perfil

Takeoff: da planta à proposta

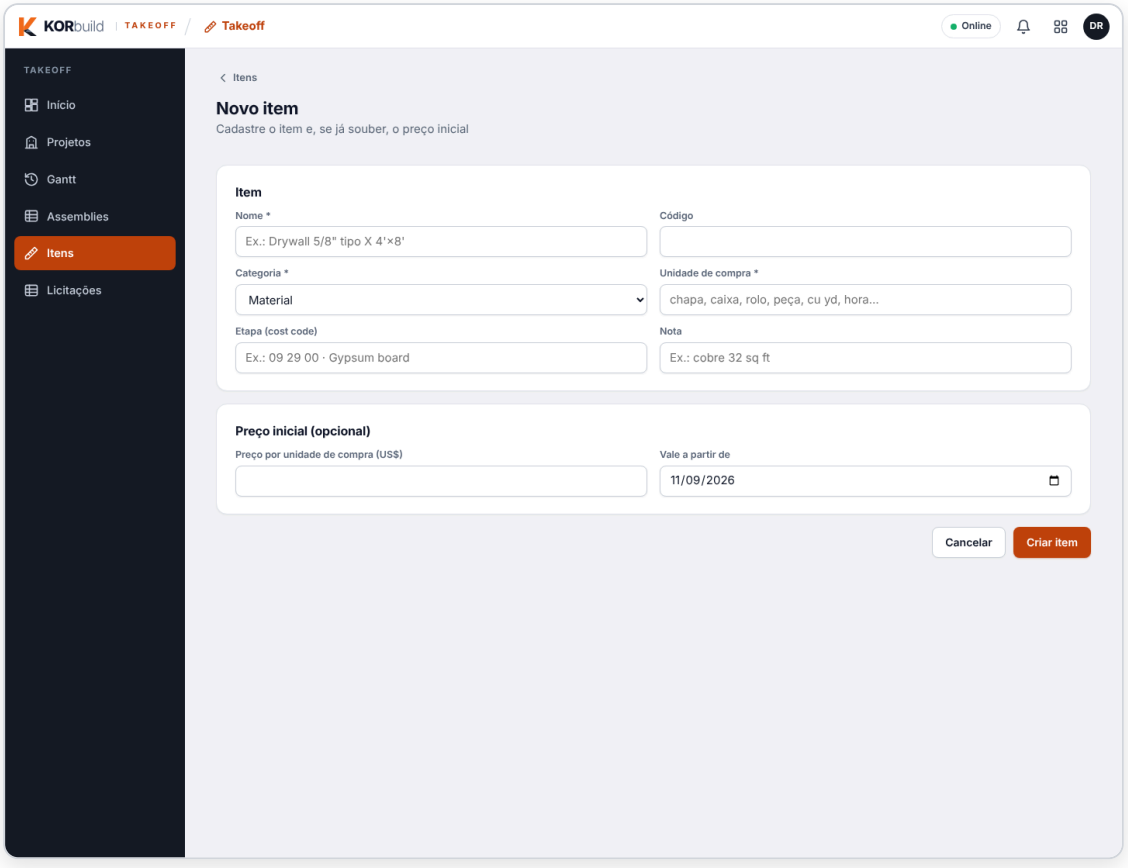
O Takeoff leva um projeto de ponta a ponta: **itens e assemblies** (o catálogo de preços), **projeto**, **plantas**, **escala**, **medição**, **materiais**, **cronograma**, **proposta** e **liberação para a obra**. O cartão **Visão geral** do projeto conta os passos ("5 de 6 passos") e diz o que falta.

O catálogo: itens e assemblies

Um **item** é um material ou uma hora de mão de obra, com código, unidade e preço. Um **assembly** é uma receita: junta itens com fórmulas. Por exemplo, "Drywall, walls" usa uma chapa a cada 32 sq ft de parede e uma hora de mão de obra a cada 50 sq ft.

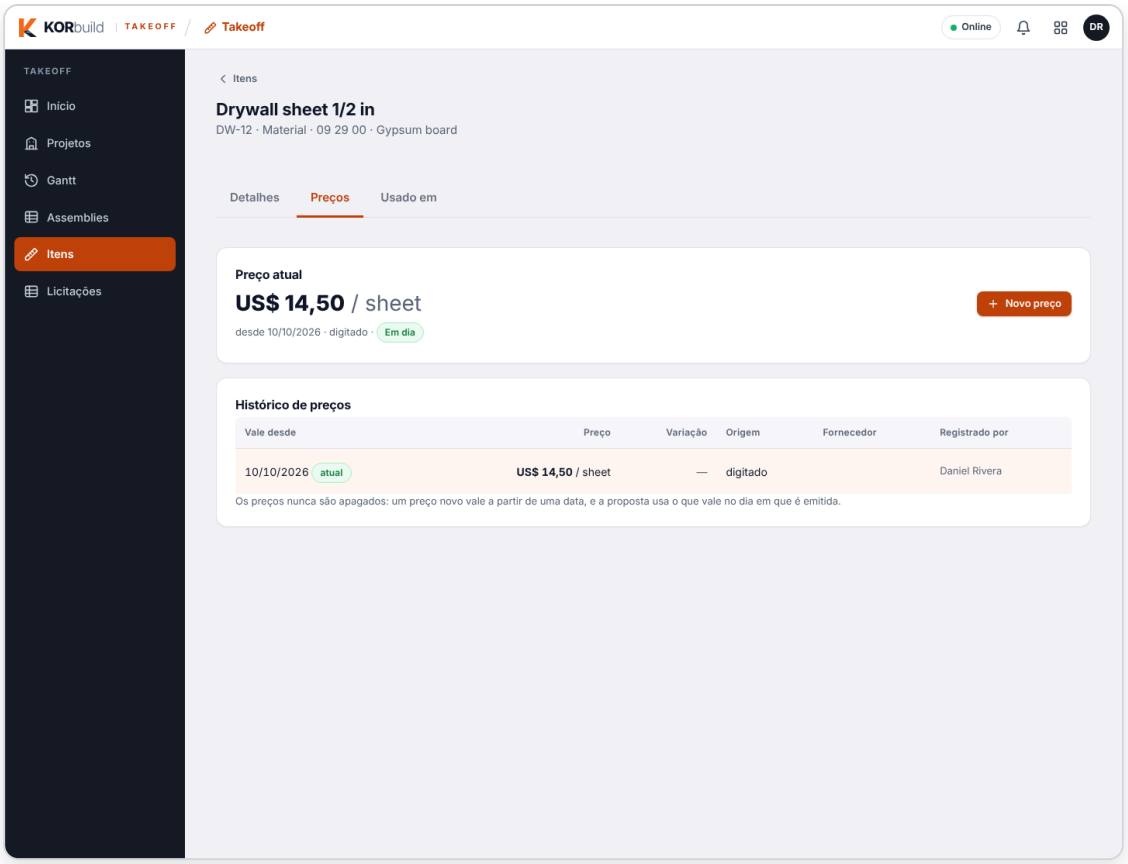
Para criar um item, abra **Itens › Novo item**. Escolha a categoria:

- **Material:** você digita o preço (e o histórico de preços fica guardado, com a data de cada um).
- **Mão de obra:** escolha a **função**. O preço vem do valor da hora da função (veja o capítulo anterior) e o campo de preço some.



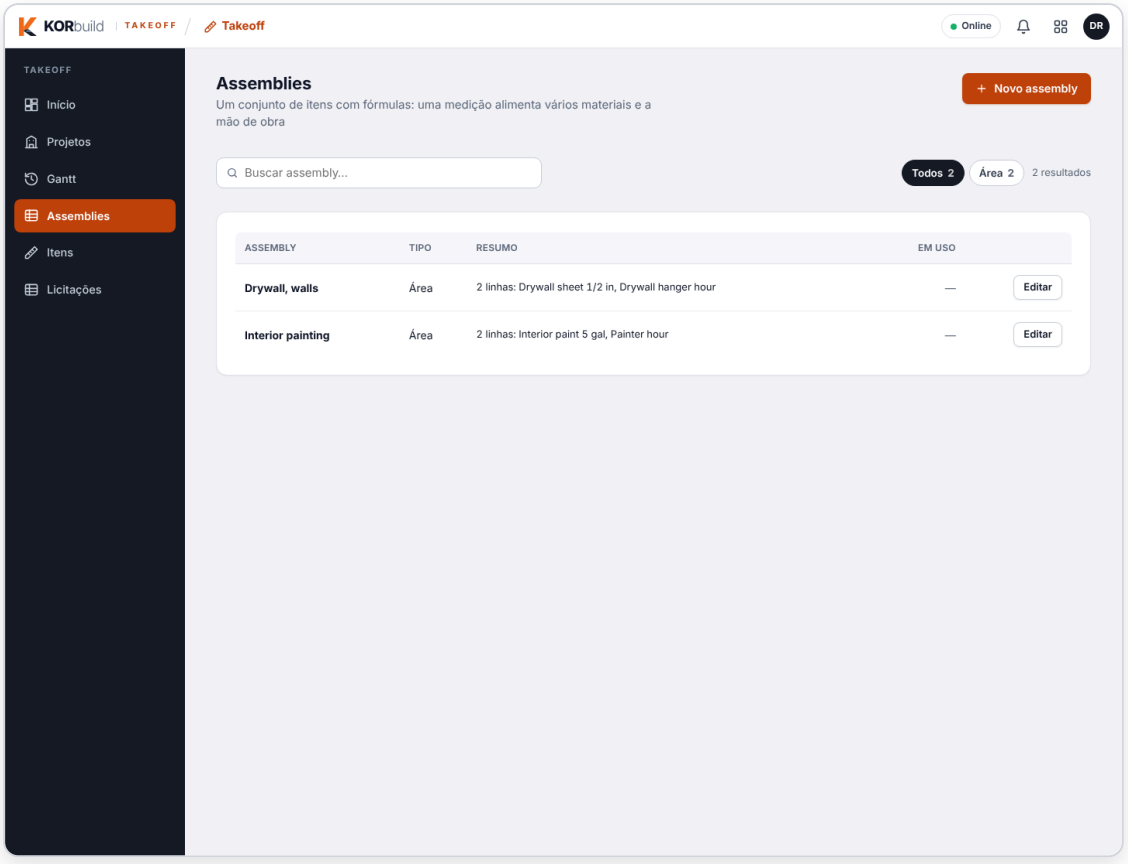
Novo item

A aba **Preços** do item mostra o preço de hoje e o histórico.



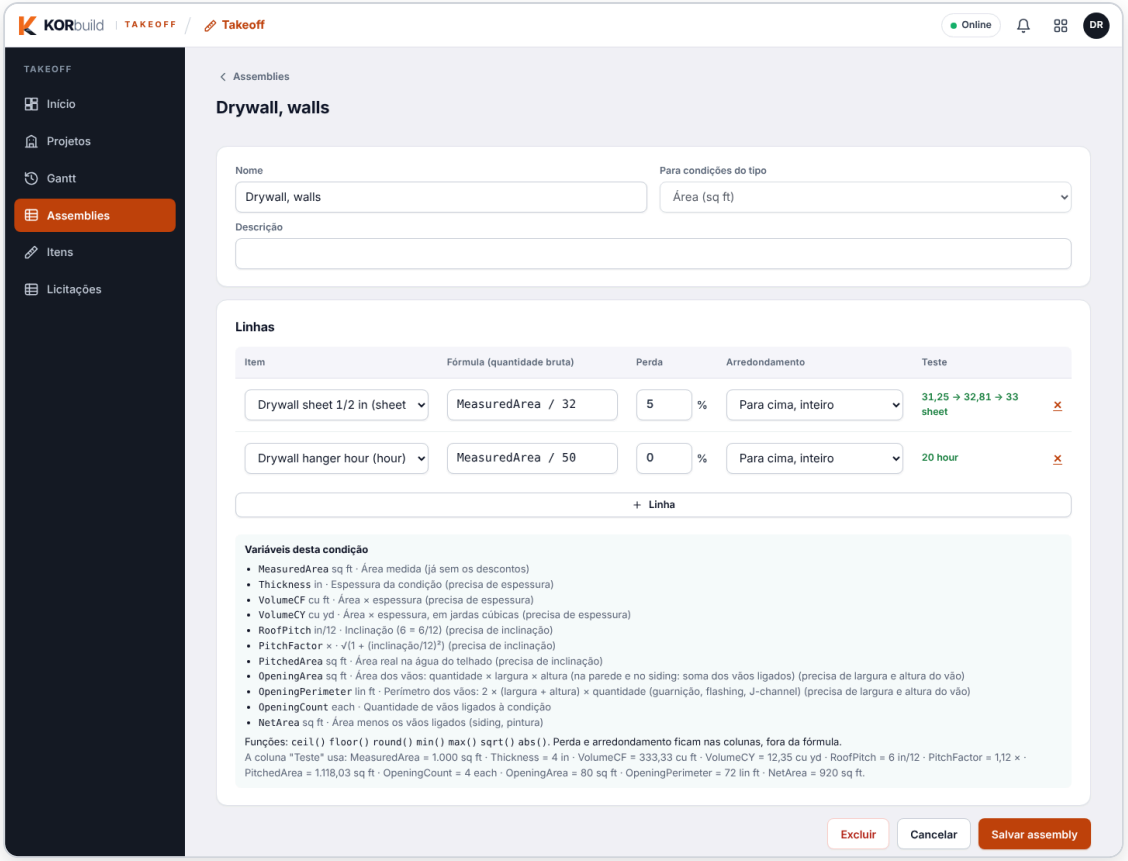
Item: preços

Os **assemblies** ficam em **Assemblies**.



Assemblies

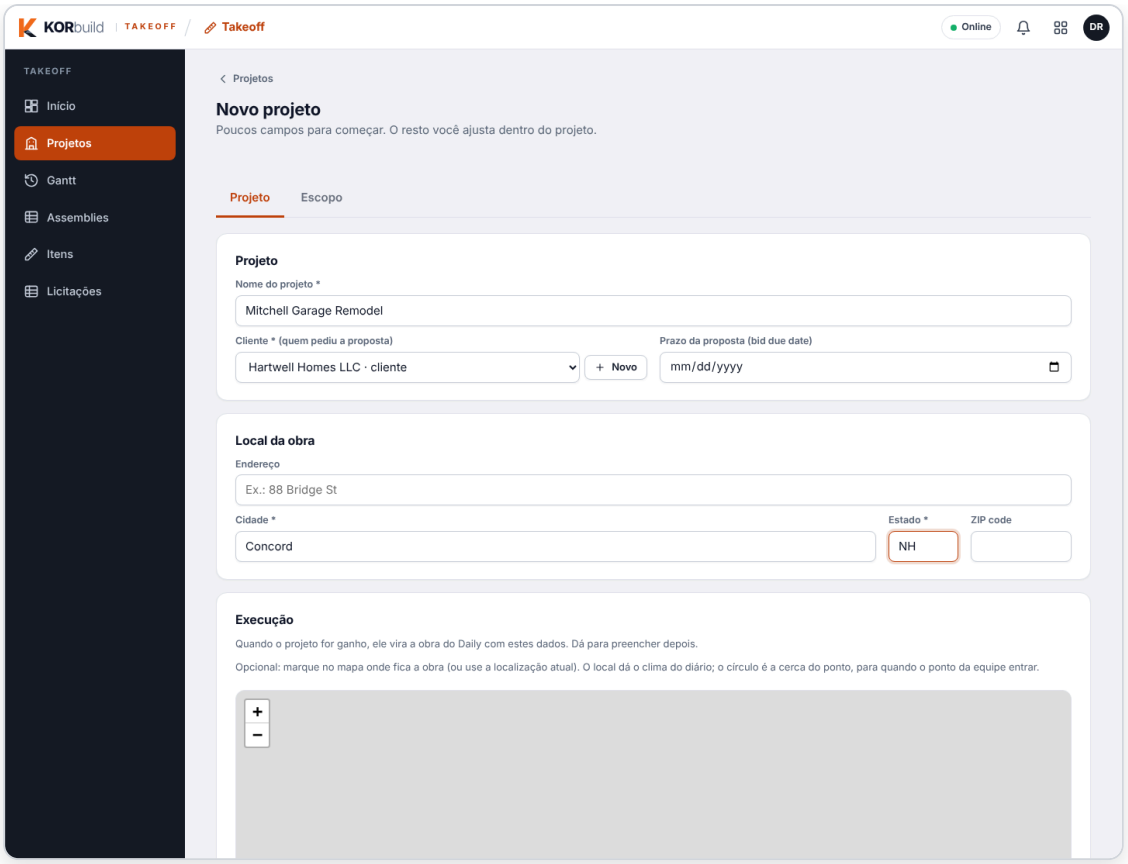
Abra um assembly para ver as linhas. Cada linha tem o item, a **fórmula** (por exemplo `MeasuredArea / 32`, a área medida dividida por 32) e a **perda** em porcentagem.



Assembly: linhas e fórmulas

Criar o projeto

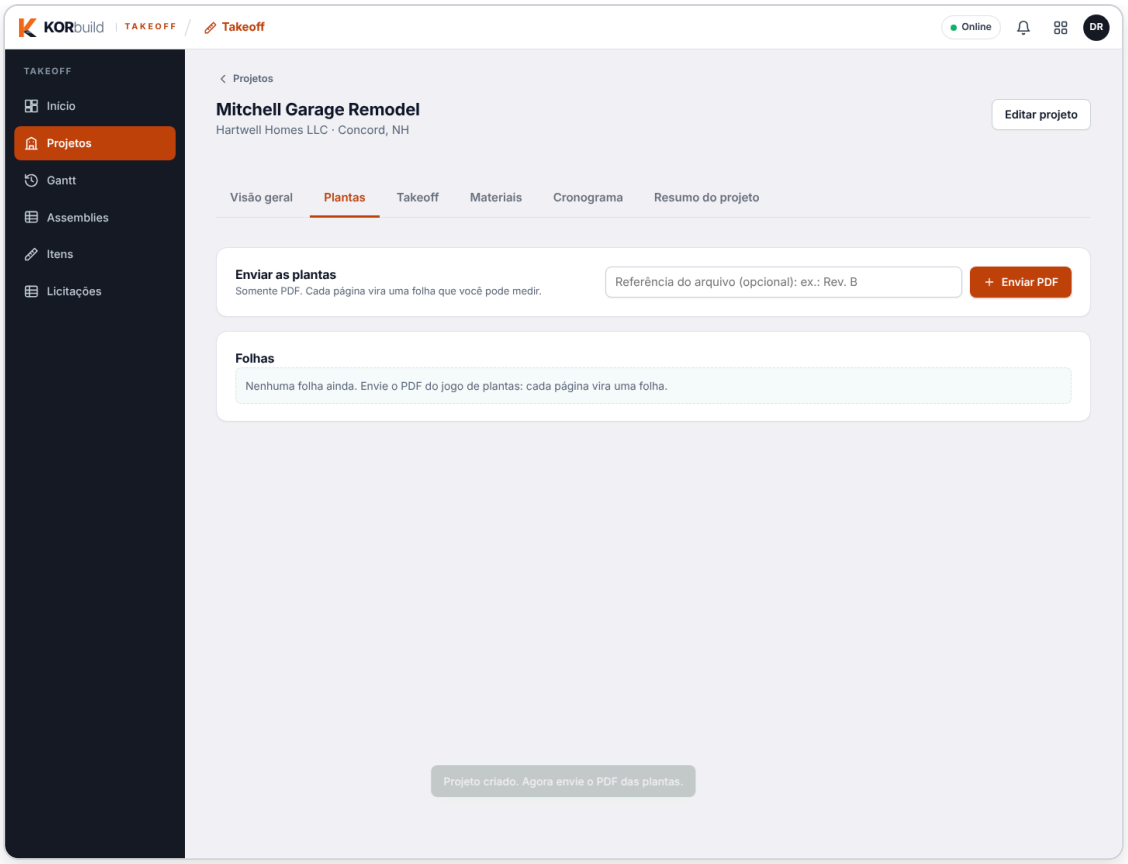
Em **Projetos › Novo projeto**, informe o nome, o cliente (escolhido nos Contatos), a cidade e o estado. Toque em **Continuar para as plantas**.



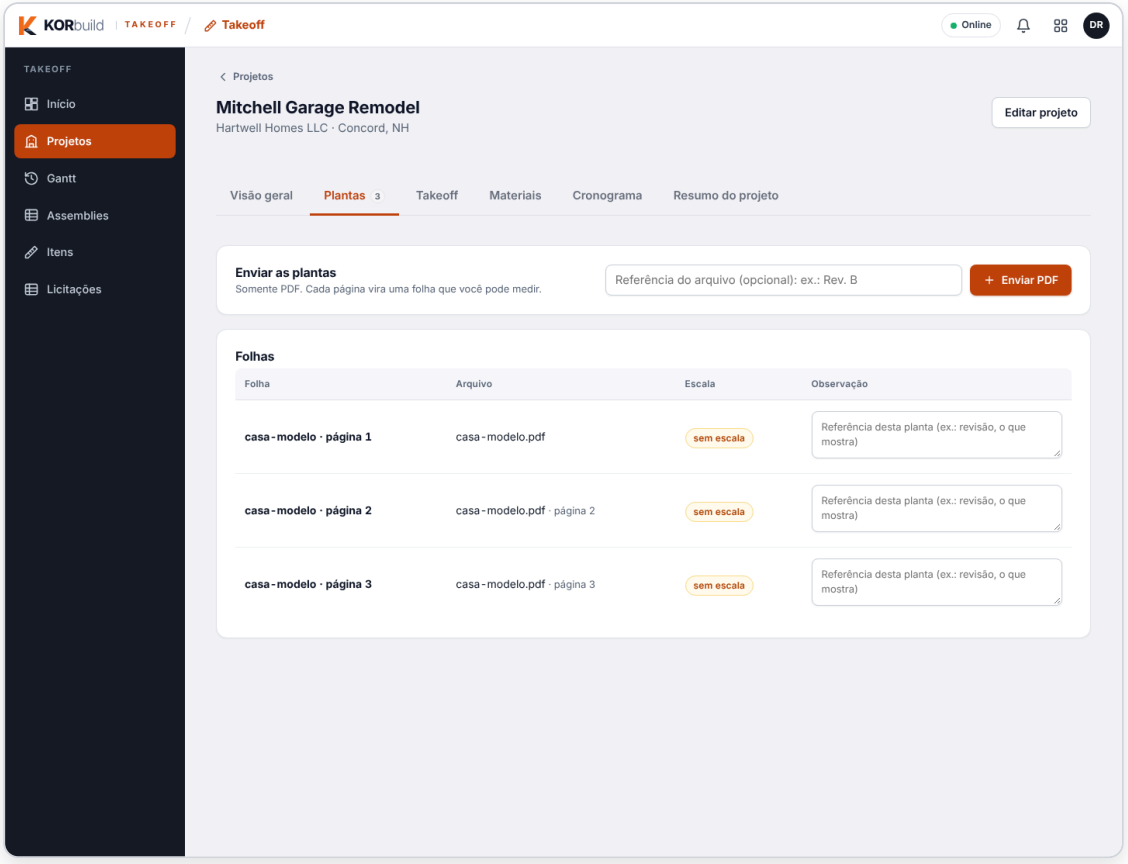
Novo projeto

Enviar as plantas

Na aba **Plantas**, envie o PDF. Cada página vira uma **folha** do projeto.



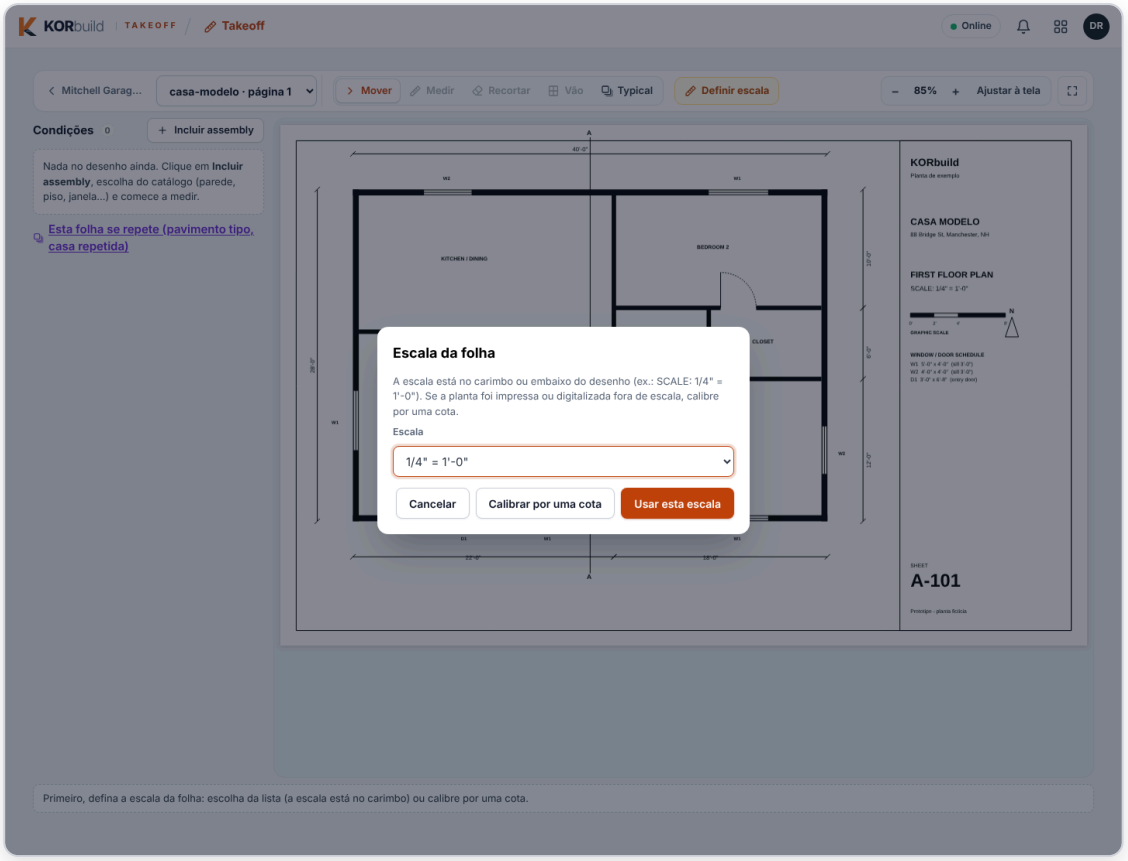
Plantas: enviar



Plantas enviadas

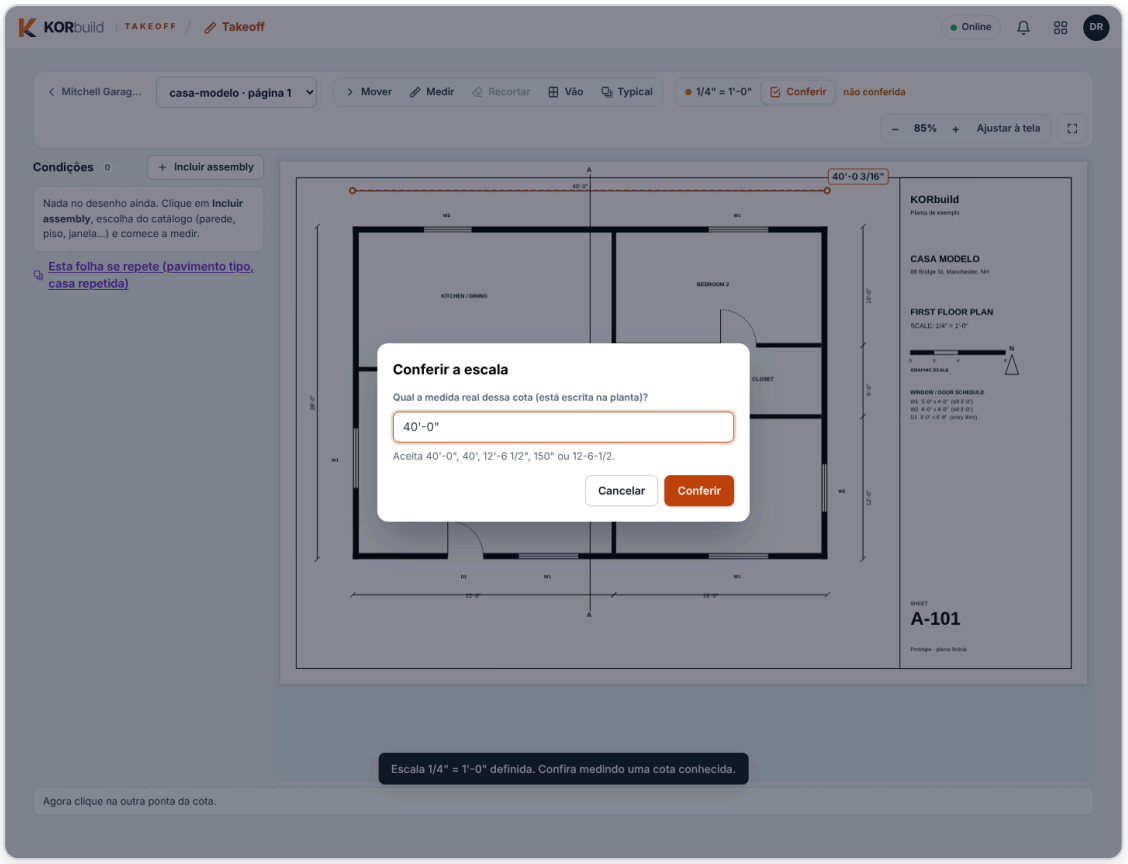
Definir e conferir a escala

Antes de medir, cada folha precisa de **escala**. Abra a folha, toque em **Escala** e escolha a escala indicada na própria planta (por exemplo 1/4" = 1'-0").



Definir a escala da folha

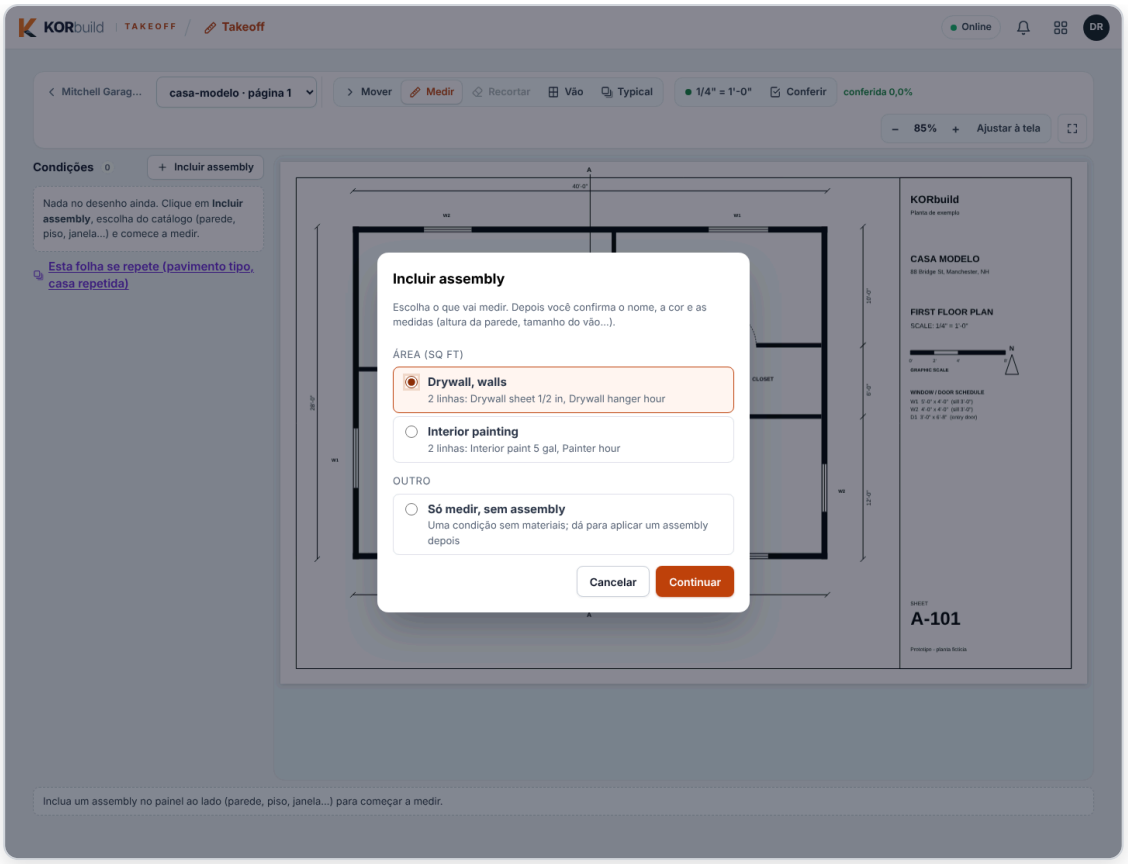
Depois **confira**: marque duas pontas de uma cota que a planta já traz (por exemplo 40'-0") e informe o valor real. O sistema compara e mostra o erro. Só com a escala conferida a medição é confiável.



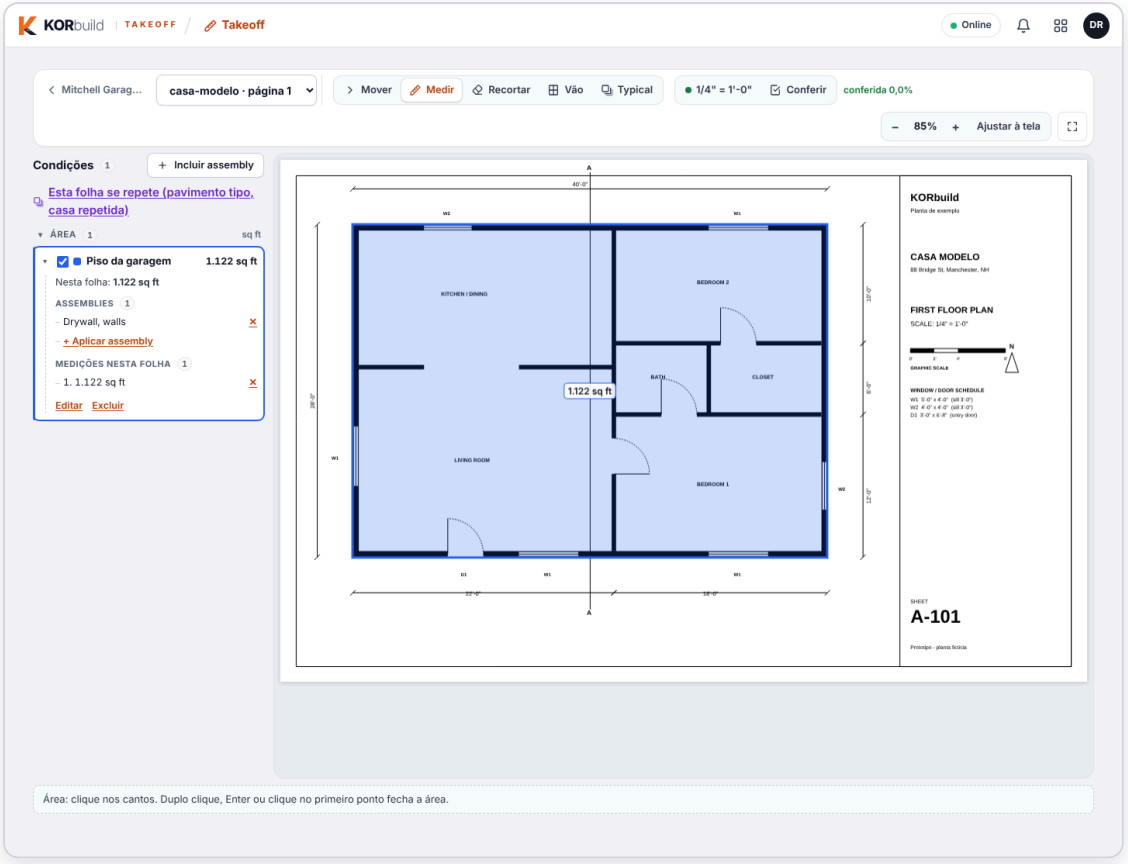
Conferir a escala numa cota

Medir

Com a escala conferida, use **Incluir assembly** para criar uma **condição** (por exemplo "Piso da garagem") ligada a um assembly e depois meça no desenho. Para uma área, clique nos cantos e feche no primeiro ponto (ou dê duplo clique). O painel da esquerda mostra a medição e o assembly aplicado.



Incluir um assembly no desenho

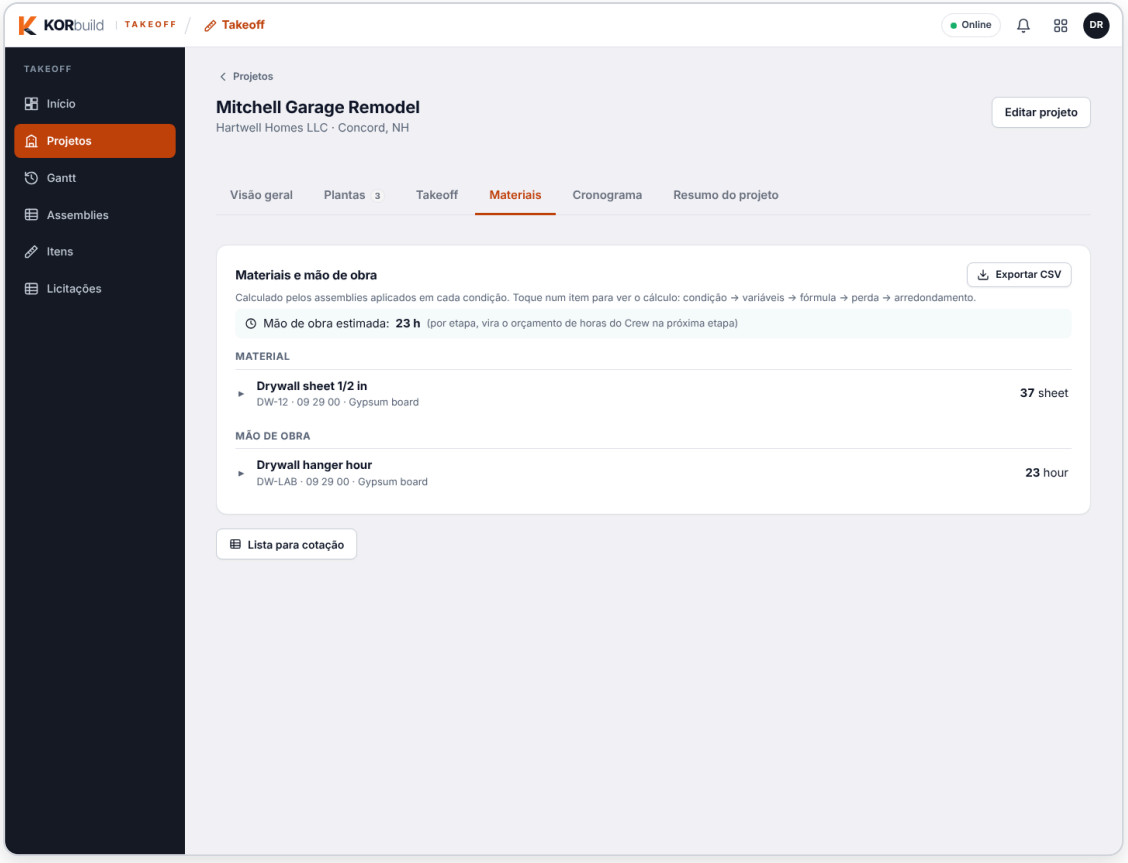


Takeoff: medição no desenho

Outras ferramentas na barra: **Mover**, **Recortar**, **Vão** (aberturas, como portas e janelas), **Typical** (folhas que se repetem).

Materiais e mão de obra

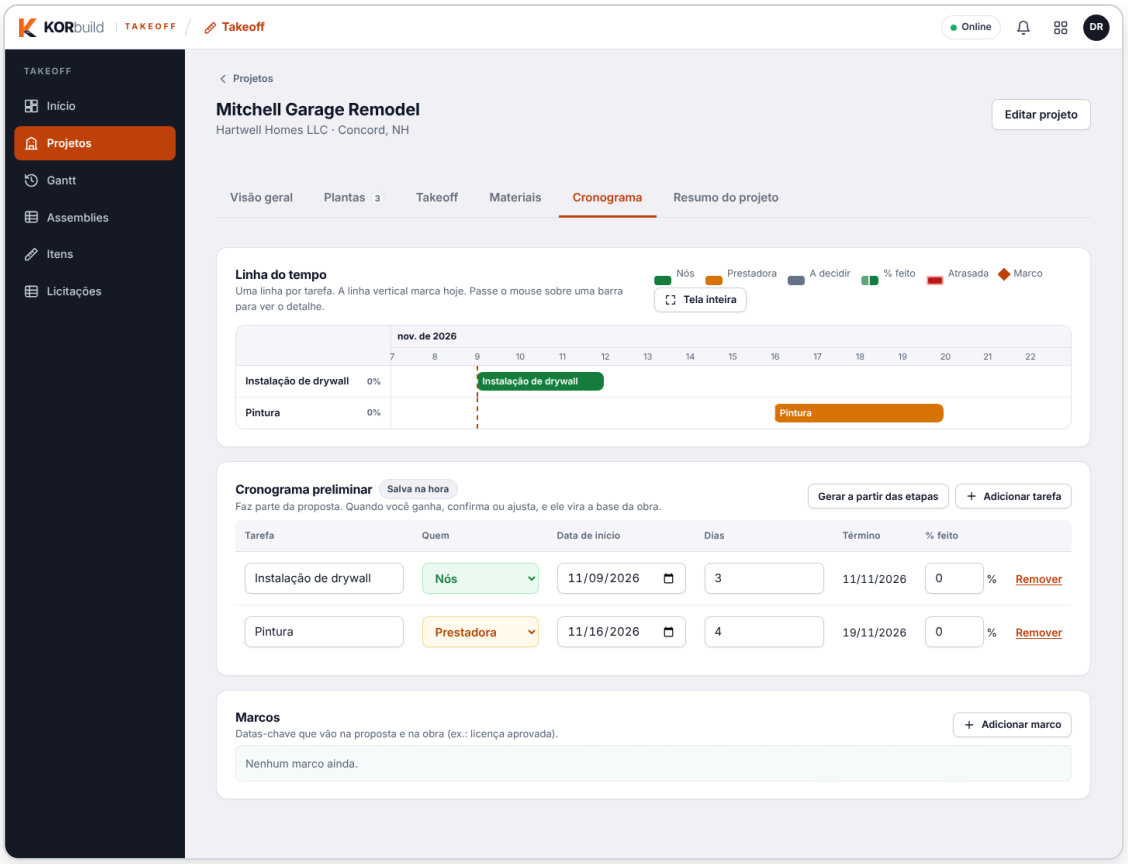
A aba **Materiais** mostra o que as medições pedem: cada material com a quantidade e o rastro do cálculo, e a **mão de obra estimada** em horas. As quantidades são arredondadas para cima.



Materiais e mão de obra

Cronograma

Na aba **Cronograma**, adicione as tarefas com **início** e **duração em dias**; o término é calculado. Em **quem faz**, diga se é a sua equipe ou uma prestadora.

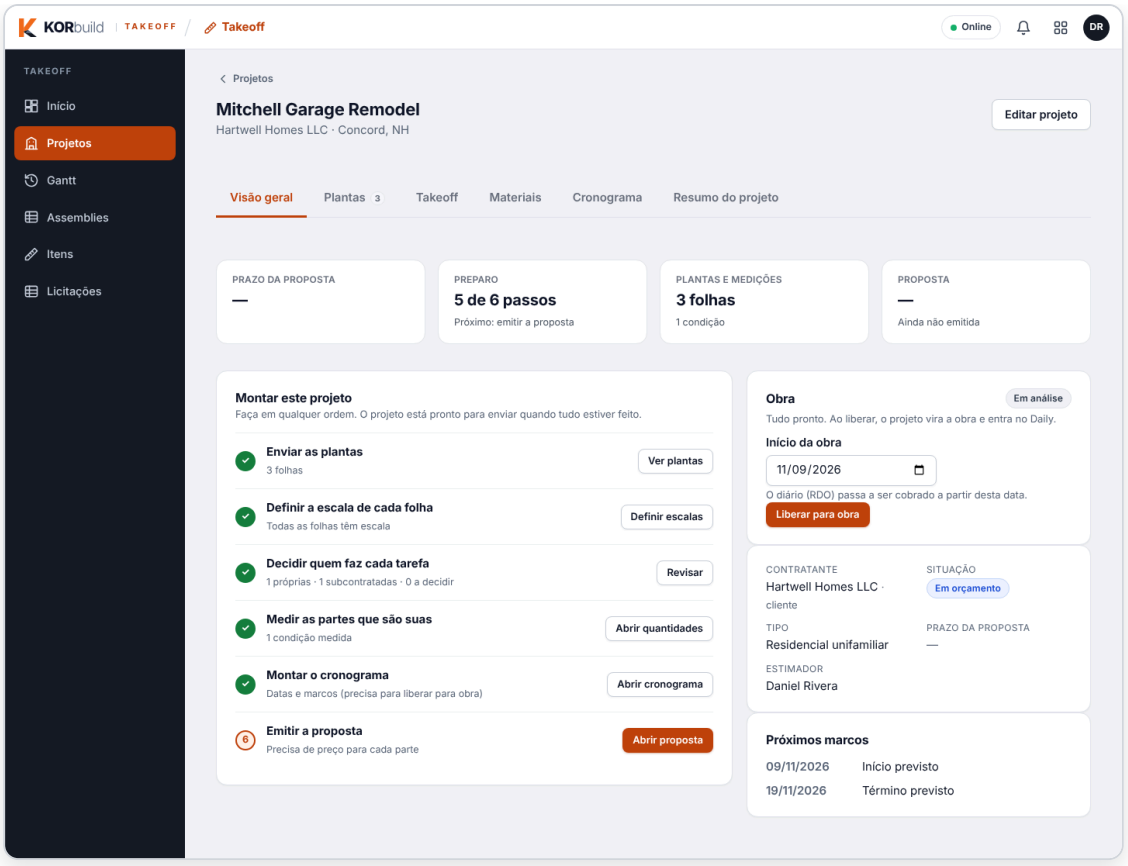


Cronograma

O **Gantt** do projeto desenha essas tarefas e, depois que o Daily começa, mostra o andamento (veja o próximo capítulo).

Visão geral do projeto

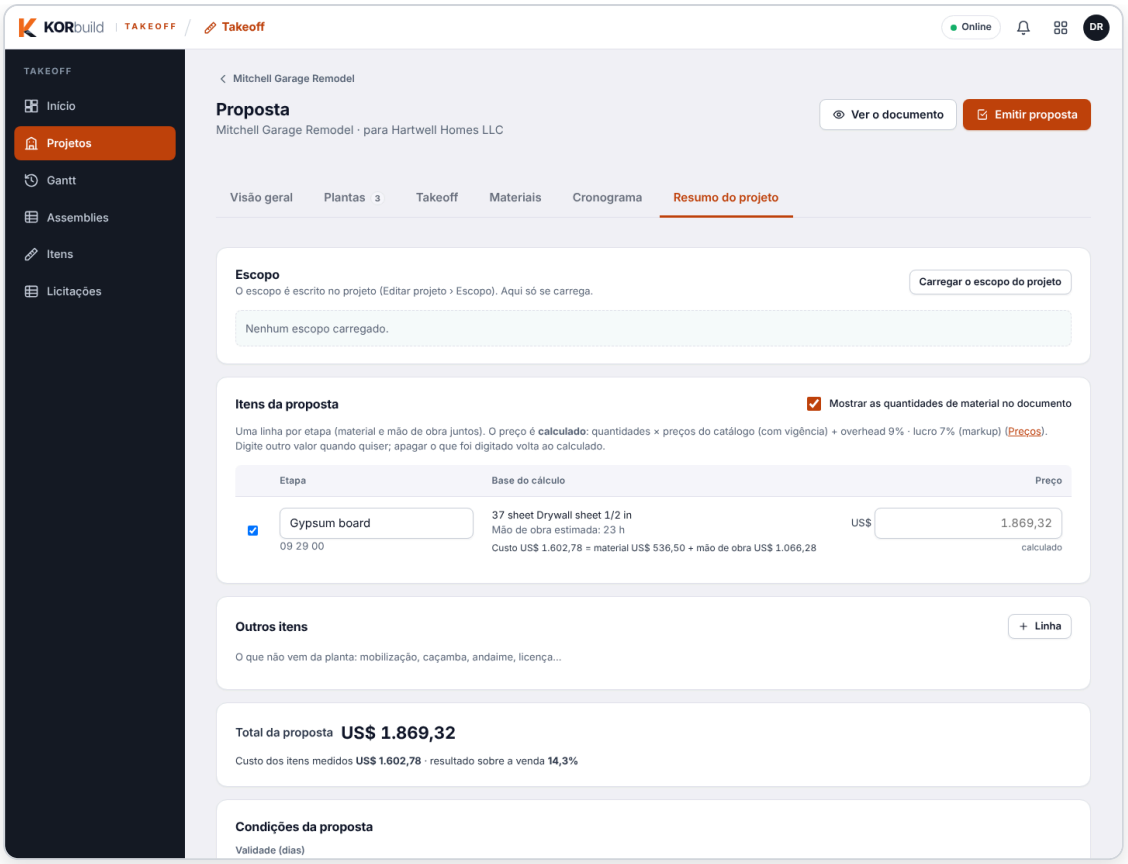
A Visão geral lista os passos e o que falta. Com tudo pronto, o cartão **Obra** libera o botão **Liberar para obra**.



Visão geral do projeto

Proposta

Na aba **Proposta**, o sistema monta uma linha por etapa: custo (material + mão de obra) com **overhead** e **lucro** aplicados. Confira e toque em **Emitir**. A proposta recebe um número (P-AAAA-NNN) e fica guardada.

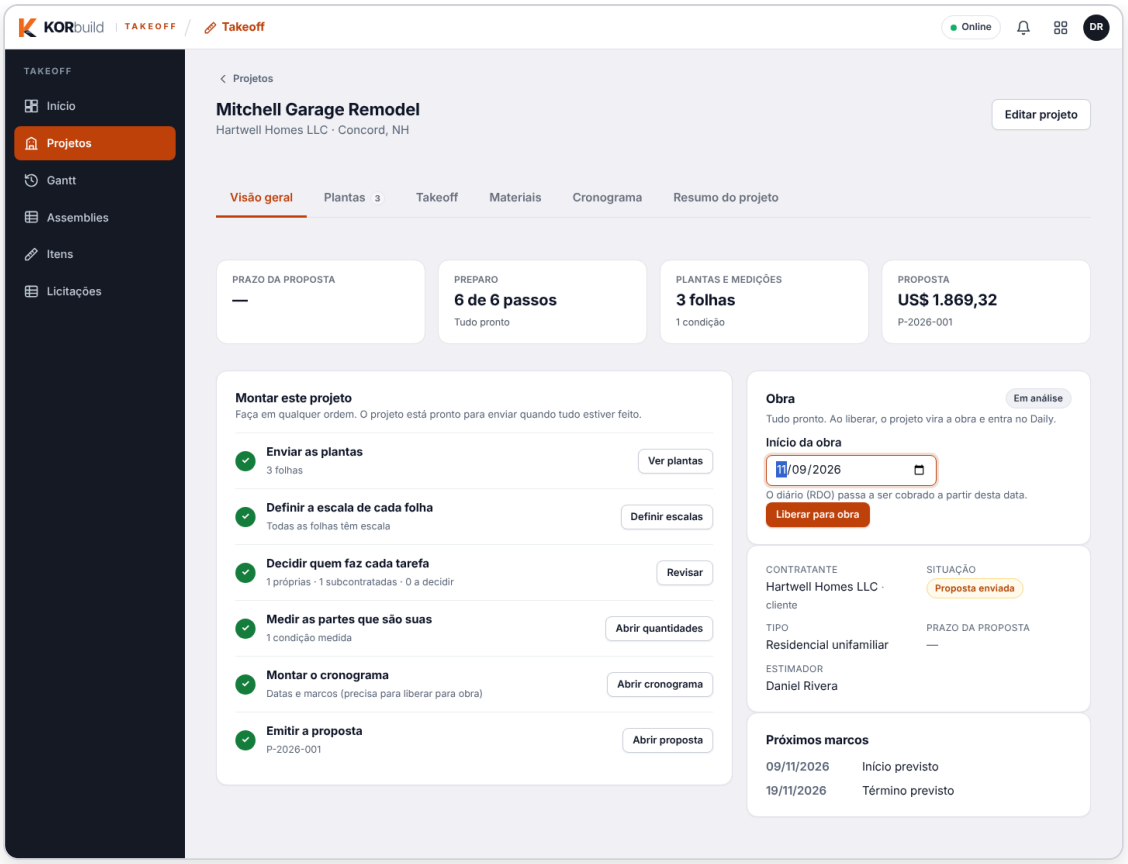


Proposta

A proposta é opcional para liberar a obra.

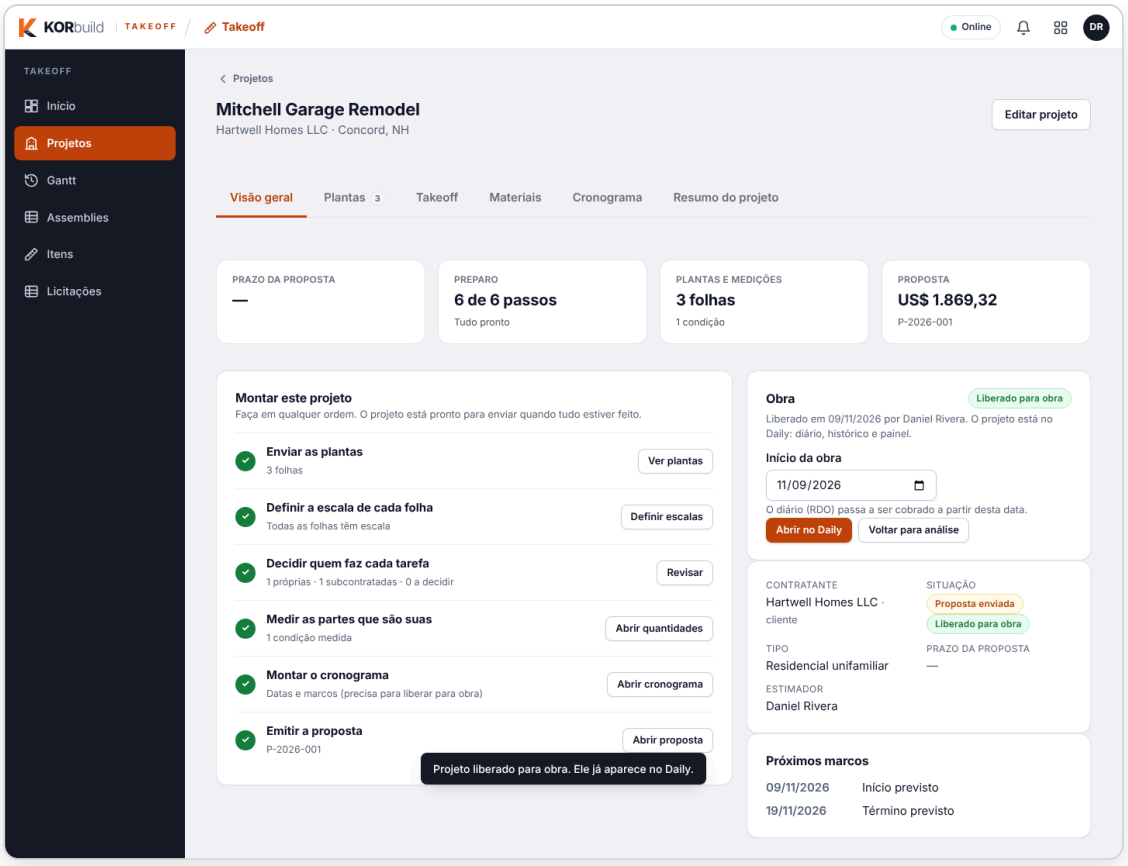
Liberar para obra

Na Visão geral, confira o campo **Início da obra** (vem com a data de hoje) e toque em **Liberar para obra**.



Liberar para obra

O projeto vira uma obra no **Daily**. O cartão passa a mostrar **Liberado para obra**, quem liberou e o botão **Abrir no Daily**. Você ainda pode mudar a data de início depois, e a obra acompanha. Se precisar rever o orçamento, use **Voltar para análise**: a obra sai do Daily até você liberar de novo.



Projeto liberado para obra

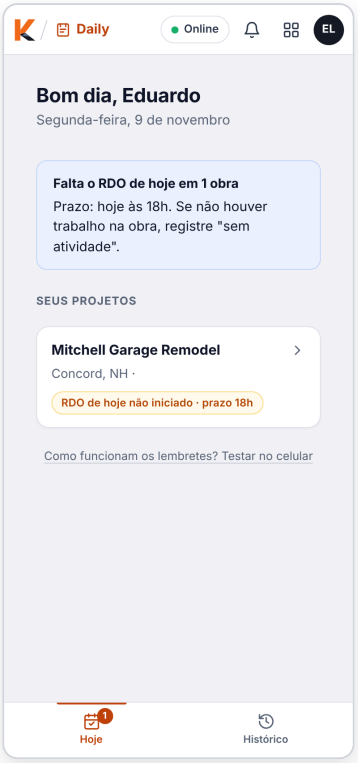
> **Depois que o projeto já tem diário,** o botão **Voltar para análise** some: já existe obra andando.

Daily: o diário de obra

O **Daily** guarda o **RDO** (relatório diário de obra). O encarregado preenche no celular, no canteiro; o administrador ou o gestor revisa e **aprova e lacra**. Só aparecem no Daily os projetos que foram **liberados para a obra**.

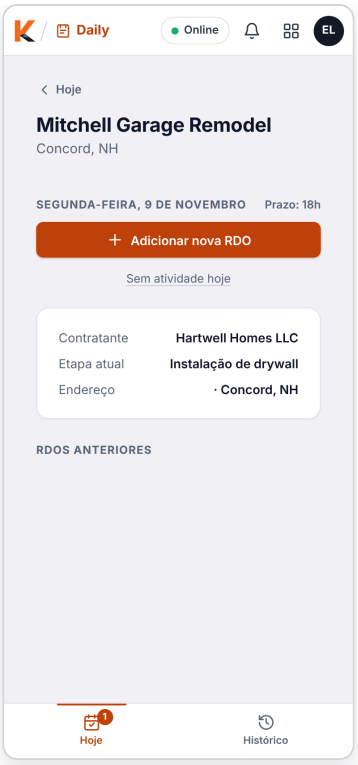
No celular: preencher o diário do dia (encarregado)

Ao entrar, o encarregado cai no **Hoje**, com as obras dele.



Daily: Hoje

Toque na obra. A página mostra a **etapa atual** (a tarefa do cronograma que está em andamento hoje) e o botão **Novo RDO**.



Daily: o projeto

O diário tem seções, e cada uma ganha um ✓ quando está pronta: **Clima**, **Equipe**, **Atividades** e **Fotos**.



Novo RDO

1. **Clima:** o app marca o tempo da manhã e da tarde pelo local da obra; ajuste se for preciso.
2. **Equipe:** adicione quem trabalhou e os equipamentos usados.
3. **Atividades:** descreva o que foi feito. Você pode ditar pelo microfone.

4. **Tarefa do cronograma:** em cada atividade, escolha a tarefa do cronograma a que ela pertence, informe o **% feito da tarefa** e as **horas gastas** nela hoje. É isso que atualiza o Gantt depois da aprovação.
5. **Fotos:** anexe as fotos do dia (opcional).



Atividade ligada à tarefa do cronograma

Quando tudo estiver pronto, toque em **Enviar para aprovação**. Se não houver fotos, o app pergunta e você pode **Enviar sem fotos**.



Enviar para aprovação

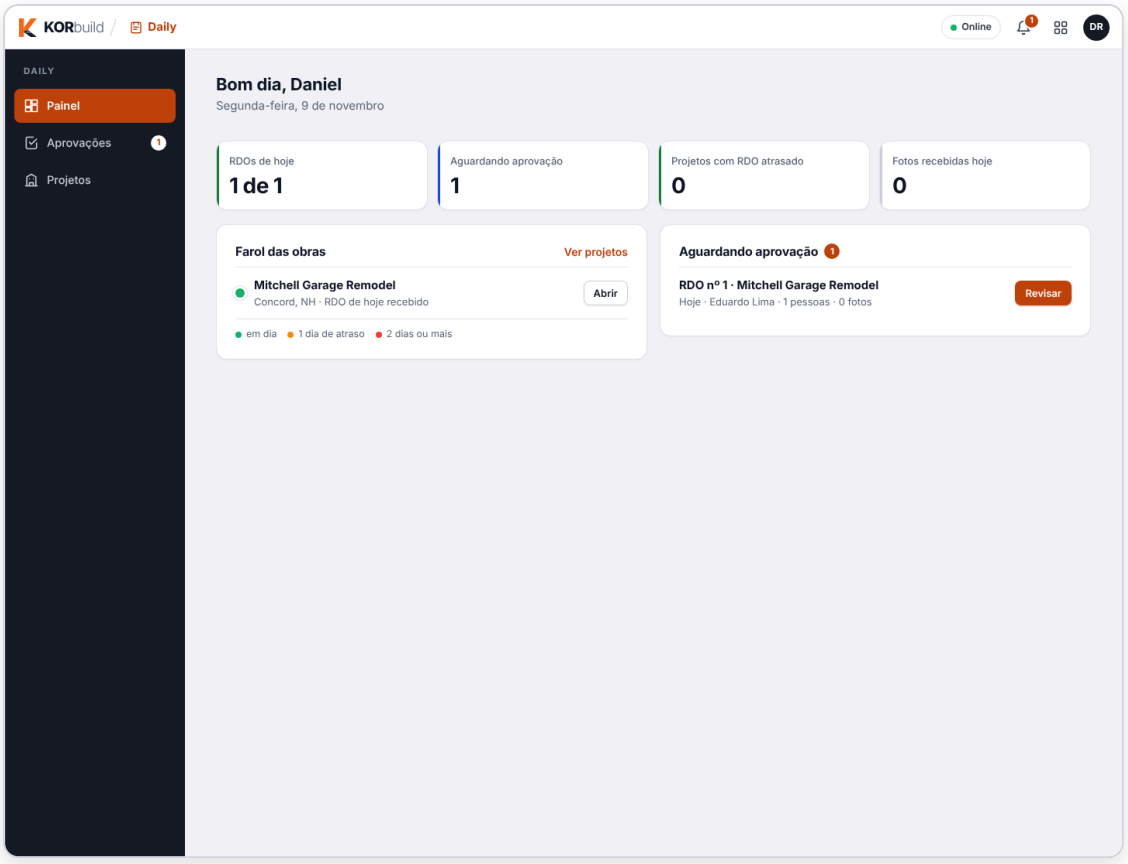


Diário enviado

Sem internet? O diário fica guardado no aparelho e é enviado quando o sinal voltar. O indicador no topo mostra quantos diários estão prontos para enviar.

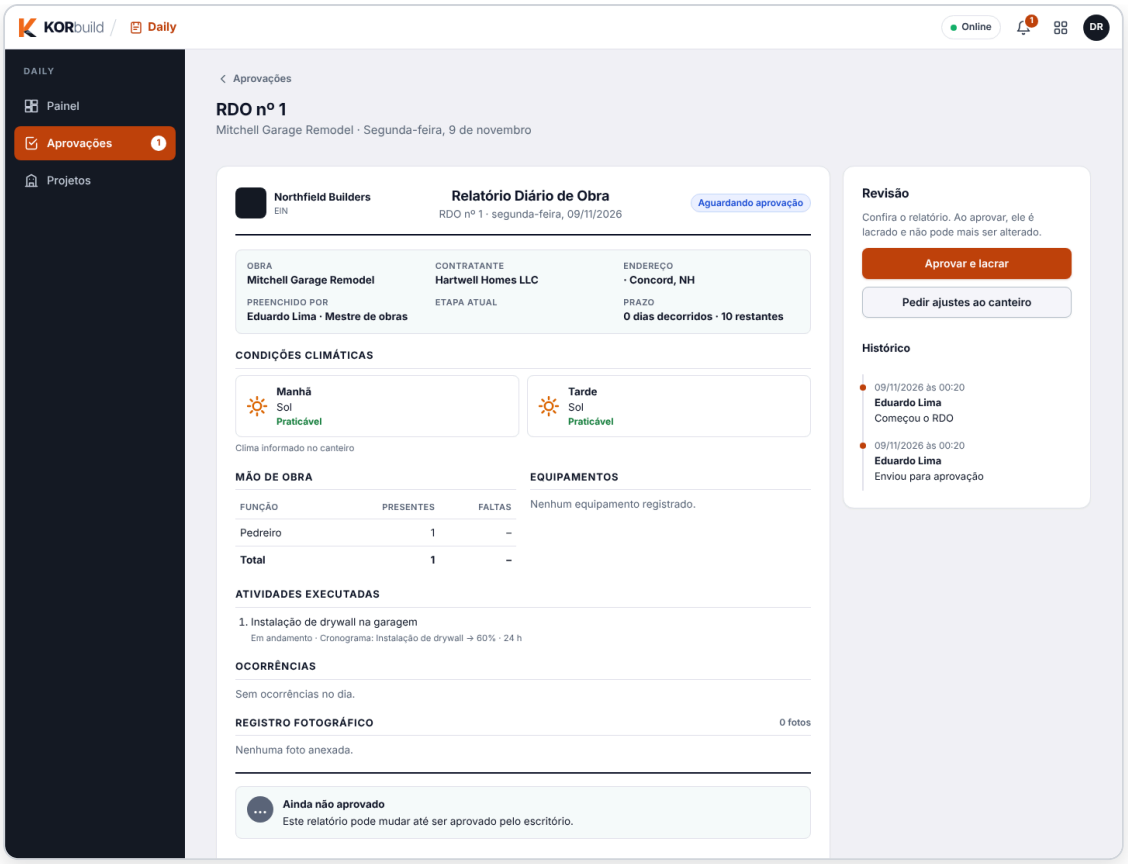
No computador: aprovar o diário (administrador ou gestor)

No **Painel** do Daily, os diários enviados aparecem em **Aguardando aprovação**.



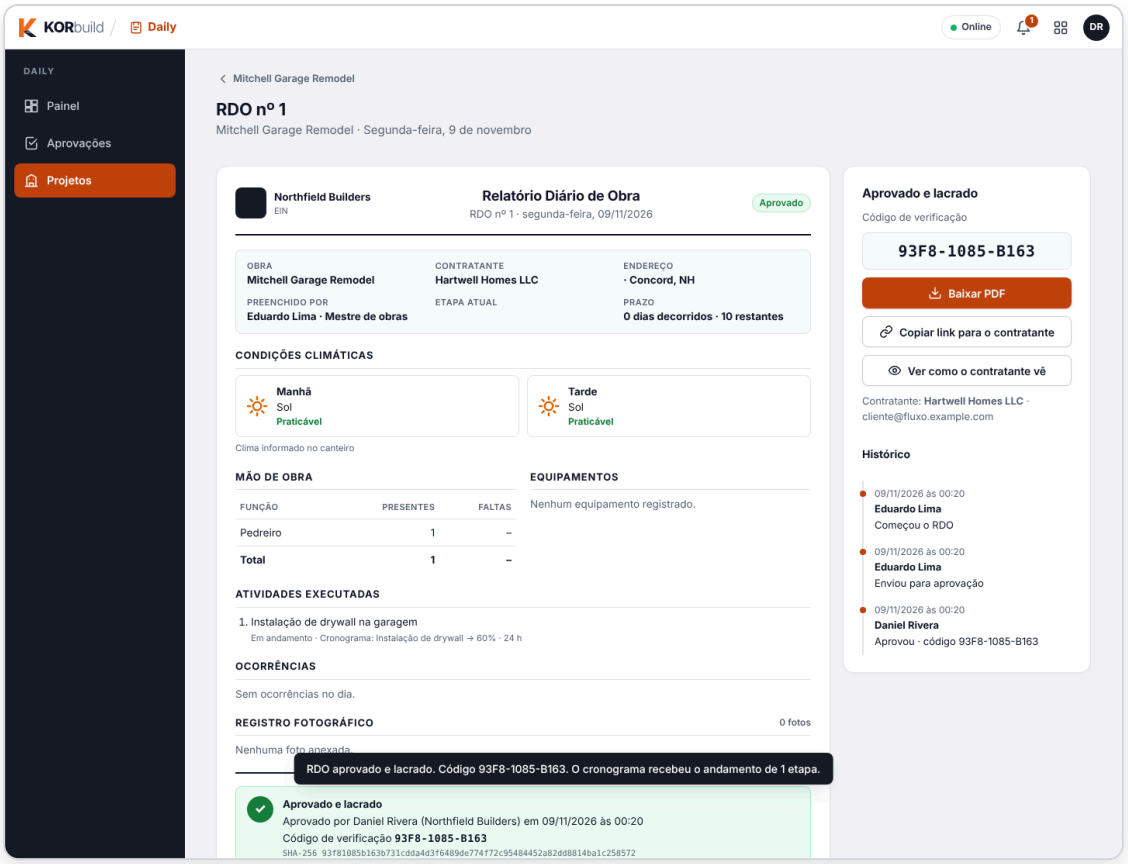
Daily: painel

Toque em **Revisar** para ler o relatório completo. Você pode **Aprovar e lacrar** ou **Pedir ajustes** (o encarregado corrige e envia de novo).



Revisar o diário

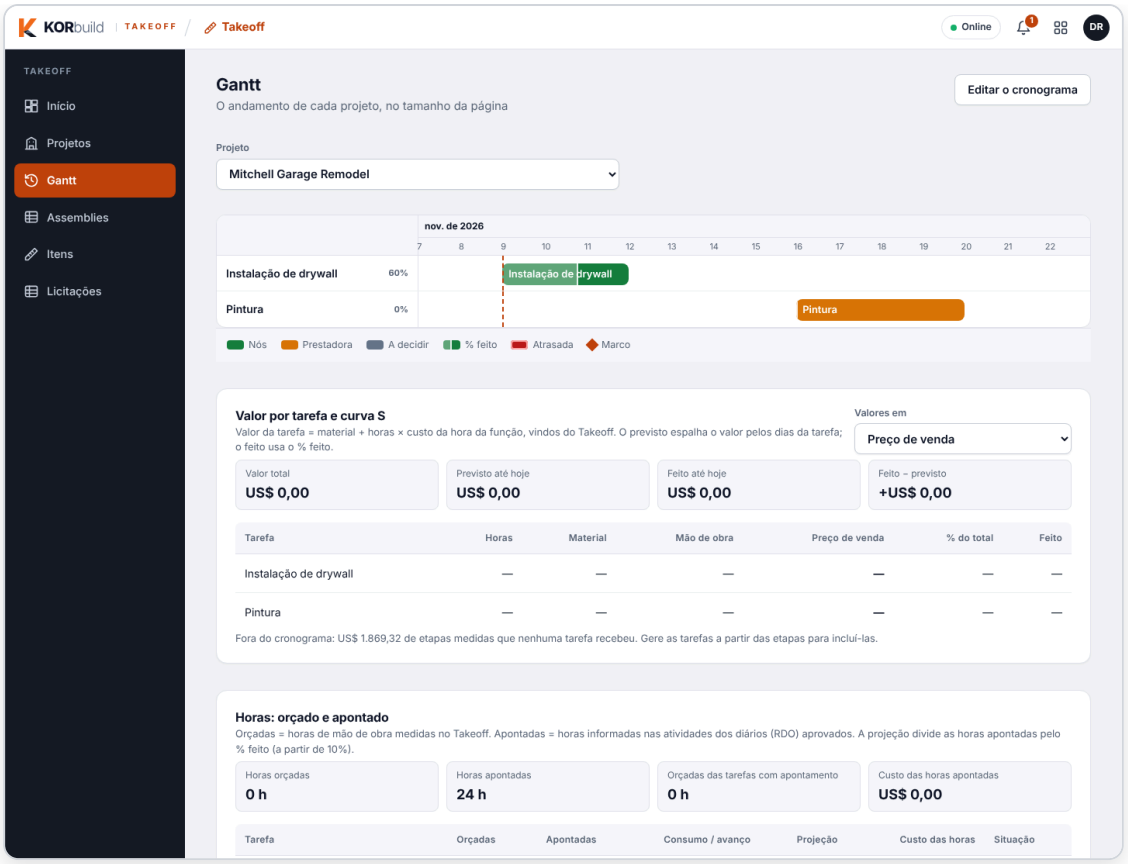
Ao aprovar, o diário é **lacrado**: recebe um código de verificação (como `A1B2-C3D4-E5F6`) e não pode mais ser alterado. O sistema avisa que o cronograma recebeu o andamento.



Diário aprovado e lacrado

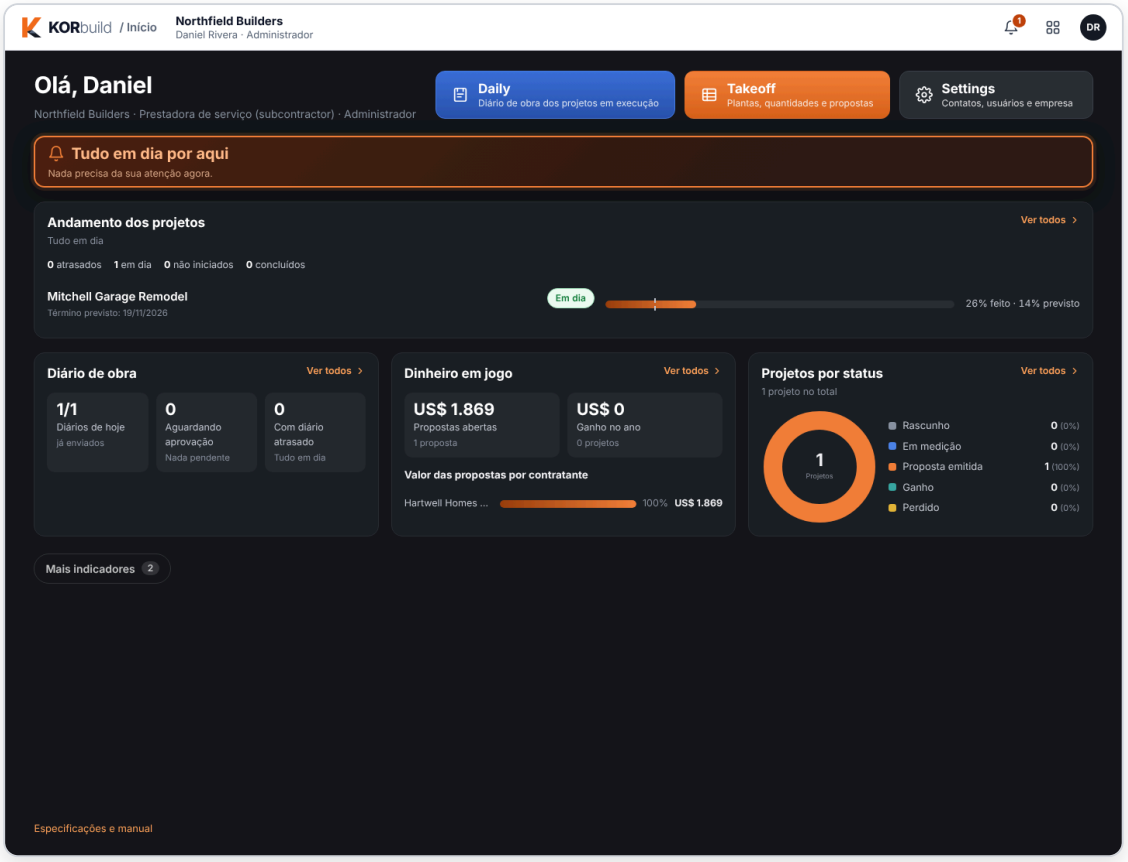
O andamento no Gantt

O % feito e as horas informados no diário aprovado vão para o cronograma do projeto. No **Gantt**, cada tarefa mostra o seu % e as tarefas atrasadas aparecem marcadas.



Gantt com o andamento do diário

O **Início** também resume os projetos: andamento, prazos e o que está atrasado.



Início com os projetos andando

No iPhone (e no Android)

O KORbuild funciona como um aplicativo, sem loja: você instala a partir do navegador.

Instalar no iPhone

1. Abra o endereço do KORbuild no **Safari** (outros navegadores não instalam o app no iPhone).
2. Toque em **Compartilhar** (o quadrado com a seta, na barra de baixo).
3. Role e toque em **Adicionar à Tela de Início**, depois em **Adicionar**.
4. Abra sempre pelo **ícone** da Tela de Início, não pelo Safari.

No Android, abra no Chrome e use **Instalar aplicativo** ou **Adicionar à tela inicial**, no menu do navegador.

Atualizações

O app instalado se atualiza sozinho. Quando há versão nova, uma faixa no alto avisa: **Baixando a versão nova** e **Atualizando o app**, e a página recarrega. Se você estiver no meio de um formulário, a faixa traz o botão **Atualizar agora**, para você escolher o momento.

A versão em uso aparece no rodapé da tela de entrada (por exemplo, "KORbuild v164"). Se o app não atualizar, feche-o deslizando para cima e abra de novo.

Sem sinal

O Daily guarda o que você preenche no aparelho e envia quando a internet volta. Abra a obra e preencha o diário normalmente; ao voltar o sinal, o envio acontece sozinho.

Sair

Menu da conta (suas iniciais) › **Sair**. Isso encerra a sessão neste aparelho.

Dúvidas e problemas comuns

Não consigo entrar. Confira o e-mail e a senha. Se esqueceu, use **Esqueci a senha**. Se o administrador acabou de cadastrar você, use a senha provisória exata que ele passou, e escolha uma senha nova quando o sistema pedir.

A senha provisória sumiu. Peça ao administrador: em **Settings › Usuários › Editar**, ele usa **Gerar nova senha provisória**.

Não vejo um menu ou botão. O que aparece depende do seu perfil de acesso. Peça ao administrador para conferir as permissões em **Perfis de acesso**.

"Este e-mail já tem conta". A pessoa já tem login no KORbuild, em outra empresa. Use **Convidar por link** em vez de criar o usuário direto.

O projeto não aparece no Daily. Só aparecem projetos liberados para a obra. No Takeoff, abra a **Visão geral** do projeto e confira se ele está **Liberado para obra**.

O diário do dia não abre / não há "Novo RDO". O diário é cobrado a partir do **Início da obra**. Confira a data em **Visão geral** do projeto.

O botão "Liberar para obra" está desabilitado. O cartão **Obra** diz o que falta: plantas, escala conferida, quem faz cada tarefa, medição e cronograma.

A medição parece errada. Confira a **escala** da folha numa cota conhecida. Sem escala conferida, a medição não é confiável.

O app mostra uma versão antiga. Feche o app e abra de novo. A faixa de atualização aparece quando a versão nova é baixada.

Evidências do teste

Cada imagem deste manual foi capturada por um percurso automatizado, pelas telas do sistema, como uma pessoa faria. A captura só é gravada se a tela mostra o que o manual diz que ela mostra. A tabela abaixo é o registro dessa conferência.

Resumo

Versão	v167
Código (commit)	`8e5a16c`
Data do percurso	2026-11-09 00:20 UTC
Ambiente	banco local com dados de exemplo (empresa Northfield Builders)
Capturas conferidas	**45 / 45 ✓**

Capturas

#	TELA	ARQUIVO	RESULTADO
1	Tela de entrada	`login.png`	✓ conferida
2	Criar a conta	`criar-conta.png`	✓ conferida
3	Cadastrar a empresa	`sua-empresa.png`	✓ conferida
4	Início	`inicio.png`	✓ conferida
5	Usuários	`usuarios.png`	✓ conferida
6	Novo usuário	`novo-usuario.png`	✓ conferida
7	Senha provisória	`senha-provisoria.png`	✓ conferida
8	Editar usuário	`editar-usuario.png`	✓ conferida
9	Perfis de acesso	`perfis.png`	✓ conferida
10	Editor de perfil	`perfil-editor.png`	✓ conferida
11	Novo perfil	`novo-perfil.png`	✓ conferida
12	Contatos	`contatos.png`	✓ conferida
13	Contato	`contato-painel.png`	✓ conferida
14	Funções	`funcoes.png`	✓ conferida

#	TELA	ARQUIVO	RESULTADO
15	Função e histórico do valor hora	`funcao-painel.png`	✓ conferida
16	Empresa	`empresa.png`	✓ conferida
17	Meu perfil	`meu-perfil.png`	✓ conferida
18	Novo item	`item-novo.png`	✓ conferida
19	Item: preços	`item-precos.png`	✓ conferida
20	Assemblies	`assemblies.png`	✓ conferida
21	Assembly: linhas e fórmulas	`assembly-editor.png`	✓ conferida
22	Novo projeto	`projeto-novo.png`	✓ conferida
23	Plantas: enviar	`plantas-vazio.png`	✓ conferida
24	Plantas enviadas	`plantas.png`	✓ conferida
25	Definir a escala da folha	`escala.png`	✓ conferida
26	Conferir a escala numa cota	`escala-conferir.png`	✓ conferida
27	Incluir um assembly no desenho	`takeoff-assembly.png`	✓ conferida
28	Takeoff: medição no desenho	`takeoff.png`	✓ conferida
29	Materiais e mão de obra	`materiais.png`	✓ conferida
30	Cronograma	`cronograma.png`	✓ conferida
31	Visão geral do projeto	`projeto-visao.png`	✓ conferida
32	Proposta	`proposta.png`	✓ conferida
33	Liberar para obra	`liberar.png`	✓ conferida
34	Projeto liberado para obra	`liberado.png`	✓ conferida
35	Daily: Hoje	`daily-hoje.png`	✓ conferida
36	Daily: o projeto	`daily-projeto.png`	✓ conferida
37	Novo RDO	`daily-rdo.png`	✓ conferida
38	Atividade ligada à tarefa do cronograma	`daily-atividade.png`	✓ conferida
39	Enviar para aprovação	`daily-enviar.png`	✓ conferida
40	Diário enviado	`daily-enviado.png`	✓ conferida
41	Daily: painel	`daily-painel.png`	✓ conferida
42	Revisar o diário	`daily-revisar.png`	✓ conferida

#	TELA	ARQUIVO	RESULTADO
43	Diário aprovado e lacrado	`daily-aprovado.png`	✓ conferida
44	Gantt com o andamento do diário	`gantt.png`	✓ conferida
45	Início com os projetos andando	`inicio-final.png`	✓ conferida

Rodadas dos fluxos de teste

Os fluxos de teste exercitam as mesmas áreas com verificações de banco de dados (o que a tela mostra e o que foi gravado). Última rodada de cada um:

FLUXO	PASSOS	VERIFICAÇÕES	QUANDO	COMMIT
F01 · Empresa nova: conta, perfis, funções, contatos, itens e assemblies	9/9	31/31	2026-11-09 00:18	`8e5a16c`
F02 · Projeto do zero até "Liberar para obra"	13/13	55/55	2026-11-09 00:18	`8e5a16c`
F03 · Obra: diário do campo, aprovação e % feito no Gantt	12/12	46/46	2026-11-09 00:10	`8e5a16c`
F05 · Settings: usuários, perfis de acesso, empresa e isolamento	9/9	43/43	2026-11-09 00:18	`8e5a16c`

Os fluxos de concorrências e do Crew não fazem parte desta versão.